

“板凳龙”行进运动探究及优化

摘 要

“板凳龙”的运动是多个板凳首尾相连，完成运动和速度的传递，共同在设定的路径上行进。本文将板凳抽象为平面矩形刚体，通过建立极坐标系，利用相似法、速度基点法，建立舞龙队的运动递推模型，并通过物理模拟和变步长搜索的方法研究螺距和调头路径的优化。

针对问题一：本文建立了求解板凳龙的运动位置和速度模型，首先建立极坐标系，给出螺线路径的函数解析式。通过几何中的相似法和欧式距离构建坐标的迭代方程。利用龙头速度恒定对螺距长度进行积分，确定每一时刻龙头的坐标，再利用上述方程迭代得到整个舞龙队各龙身和龙尾的坐标。其次，规定速度的夹角，并通过路径中的切线确定速度的方向，采用刚体运动分析中的速度基点法，分析其牵连速度，得到速度迭代的关系式。最终输出结果到 result1.xlsx 中，见附件。

针对问题二：本文建立了碰撞的判断模型。首先根据几何关系，由板凳把手位置算出矩形各个角的坐标。为判断板凳之间是否发生碰撞，采用旋转坐标系法，使板凳所在矩形的边与坐标轴平行，未判断的碰撞点也随之进行旋转，通过坐标旋转变换关系判断碰撞是否发生。为遍历时间来寻找碰撞时间点，先采用物理模拟的方法，得到碰撞发生的大致区间。再通过变步长搜索法，不断减小搜索区间和遍历步长，最终得到碰撞发生时间的精确值 $t_0=412.4738380000s$ 。求得的各板凳坐标和速度保存在 result2.xlsx 中，见附件。

针对问题三：本文首先对限制条件进行解析，即保证发生碰撞时龙头必须在掉头空间外。将螺距作为目标函数，同样采用变步长搜索法，选取较大步长对螺距进行遍历。同时结合物理模拟提高判断碰撞时间的算法效率。从而对螺距进行精确，最终得到螺距最小值 $d=0.44583m$ ，该时刻碰撞点 P 坐标为(2.453, 3.858)，距离原点距离 $l=4.5178m$ ，满足题设限制条件。

针对问题四：本文提出了盘龙调头空间的优化模型。首先对复杂的多种路径方案简化，优先考虑圆弧与螺线的两个切点关于原点中心对称的情况，建立圆形的调头空间，其次证明了在题设螺距的情况下龙头与龙身不会发生碰撞。分析得该问的限制条件为舞龙队的每个板凳不会发生倒退。对路径进行分段，同时算出龙头到达转折点的时间。最后对调头空间的 r 进行优化遍历，得到调头路径总长度 $s=l=6.997378m$ 。输出各板凳把手中心的速度，保存在 result4.xlsx 中，见附件。

针对问题五：为了确保舞龙队在盘旋过程中各把手的速度不超过 2 m/s ，本文首先运用对称原理，分析了龙头和龙身在盘旋过程中的速度变化规律。考虑到速度的变化主要由螺线曲率引起。本文将问题转化为求解龙头与龙身的最大、最小速率比例。首先确定舞龙队在螺线上由外圈向内圈行进时的速率比例，计算出在不同位置时龙头和龙身的速度，并据此确定龙头的最大行进速度。最终求得龙头最大行进速度 $v_{\max}=1.732569$ 。

关键词：费马螺线 递推模型 速度基点法 旋转矩阵 物理模拟 变步长搜索法

一、 问题重述

“板凳龙”（又称“盘龙”）是浙闽地区的传统地方民俗文化活动。盘龙时，若干板凳首尾相连形成板凳龙，龙头在前，龙身和龙尾相随盘旋，整体呈圆盘状。在舞龙队能自如盘入和盘出的前提下，盘龙所需面积越小、行进速度越快，则观赏性越好。由 223 节板凳组成的板凳龙，中间 221 节为龙身，第 1 节和最后 1 节分别为龙头和龙尾。龙头板长为 341cm，龙身和龙尾板长均为 220cm，板凳板宽均为 30cm，且每节板凳上均有两个直径为 5.5cm，中心距最近的板头 27.5cm 的孔，相邻两条板凳通过串连两个不同板凳上的孔的把手连接。

- 问题一要求在龙头前把手行进速度恒定的条件下，给出从初始时刻开始的 300s 内舞龙队沿等距螺线顺时针盘入时每秒的位置和速度，即龙头、龙身和龙尾各前把手及龙尾后把手中心的位置和速度。

- 问题二要求在保证板凳之间不发生碰撞的条件下，确定舞龙队沿问题一设定的螺线盘入时不能再继续盘入的时间，并给出此时舞龙队的位置和速度。

- 问题三要求在给定舞龙队能够从顺时针盘入切换为逆时针盘出的调头空间区域的条件下，给出使龙头前把手能够沿着相应的螺线盘入到调头空间边界的最小螺距。

- 问题四要求在给定盘入螺线的螺距、龙头前把手行进速度和调头形式的条件下调整调头路径，使得舞龙队能在调头曲线尽量短的情况下在问题三设定的调头空间内完成调头，并给出规定时间段内每秒时舞龙队的位置和速度。

- 问题五要求在舞龙队沿问题四设定的路径行进的条件下，保持龙头行进速度不变，给出使得各把手速度均不超过 2m/s 的龙头最大行进速度。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一给出了螺线与舞龙队的各项参数，要求分析舞龙队的轨迹坐标和速度关系，本文通过建立极坐标系，并利用几何关系刻画舞龙队相邻把手距离，得到由龙头到龙身的坐标递推方程。再通过刚体运动分析中的基点法，得到由龙头前把手速度开始的速度递推式。最后对每个时间节点进行遍历，得到每一时刻龙头前把手、各龙身、龙尾后把手的位置和速率。

2.2 问题二的分析

问题二在问题一的基础上继续盘入，并且要求考虑板凳的宽度，分析随时间变大时，舞龙队内各板凳之间会发生的碰撞情况。本文首先采用物理模拟方法，利用问题一构建的物理运动模型，大致并给出发生碰撞的时刻。再利用变步长搜索法一步步精确得到碰撞的时刻。最后利用第一问的算法模型求得碰撞时龙头前把手、各龙身、龙尾后把手的位置和速率。

2.3 问题三的分析

问题三给出了直径为 9m 的调头空间，要求舞龙队能顺时针盘入该区间内，在此条件下要求分析满足条件的螺距的最小值。分析可知本问限制条件为，发生碰撞的点必须在调头空间外。延续问题二的变步长搜索法，不断减小搜索空间和步长，以此调高搜索效率和精度。

2.4 问题四的分析

问题四给出螺距和调头空间，同时规定调头曲线为两相切圆弧，而圆弧与两个中心对称的螺线均相切。该问要求设计合适的曲线，使得完成调头的条件下，整个路径达到

最小值。由于圆弧的位置、圆心角、圆弧均不确定，故对模型进行简化，即在一调头圆内分析调头路径的最小值，限制条件为舞龙队不发生碰撞且各板凳不会发生倒退。

2.5 问题五的分析

问题五要求在问题四所求得的路径下行进，分析龙头的最大速度以使得舞龙队的每个把手速度不超过 2m/s。由于螺线路径具有越向内部曲率越大的特性，并且盘龙在某一位置的速度受到路径曲率影响，考虑计算盘龙在路径内外的速度成比例对龙头的最大速度进行计算。

三、 模型假设

- 1.假设在计时时间之前，舞龙队依旧按照等距螺线的规律盘在外圈；
- 2.假设舞龙队最初盘入的起点和最终盘出的终点均在螺线上；
- 3.忽略拿把手的人所占据的面积且不考虑人的碰撞等影响；
- 4.假设组成板凳龙的板凳均在同一水平面上；
- 5.假设把手始终垂直于板凳平面，不考虑把手倾斜而超出板凳所占区域；
- 6.假设板凳在把手上的旋转不受限制。

四、 符号说明

符号	说明	单位
d	螺距	m
l	板凳前后把手中心距离	m
θ	极角	rad
r	极径	m
k_{AB}	板凳两孔中心连线斜率	/
v	速度	m/s
v_e	牵连速度	m/s
$T(\theta)$	旋转矩阵	/
a	螺旋线每增加单位角度随之对应增加的数值	m/rad
b	板凳宽的一半	m
c	孔的中心到最近的板头的距离	m
γ	牵连速度方向角	rad
φ	斜率倾角	rad

五、 模型的建立与求解

5.1 问题一：确定舞龙队盘入时的位置和速度的模型

5.1.1 模型的建立

由题知舞龙队沿螺距为 55cm 的等距螺线顺时针盘入，可确定所给螺线路径的极坐标表达式为：

$$r = a\theta \quad (1-1)$$

式中： r 表示极径； a 为螺旋线每增加单位角度随之对应增加的数值； θ 表示旋转角度。记螺距为 d ，则可得：

$$a = \frac{d}{2\pi} \quad (1-2)$$

式中： $d = 0.55m$ 。

(1) 确定各把手中心的极坐标

由于各把手中心均位于螺线上，如图 1 所示，在极坐标中，设前一把手中心位置为 (r_f, θ_f) ，后一把手中心位置为 (r_b, θ_b) ，两把手之间距离为 l 。

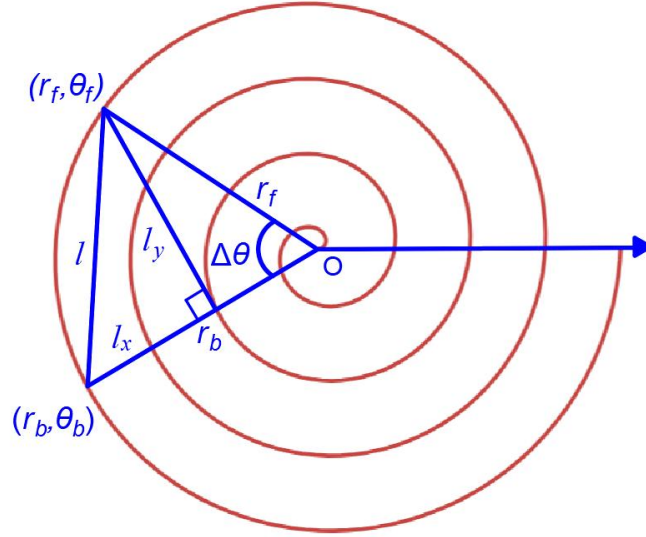


图 1 前后把手位置坐标

设 r_f 与 r_b 之间的夹角为 $\Delta\theta$ ，可得：

$$\Delta\theta = \theta_b - \theta_f \quad (1-3)$$

式中：由于舞龙队行进过程中需避免发生碰撞， $\Delta\theta \in (0, \pi)$ 。

则有：

$$\begin{cases} l_x = r_b - r_f \cos \Delta\theta \\ l_y = r_f \sin \Delta\theta \end{cases} \quad (1-4)$$

式中： l_x 表示 l 在 r_b 上的投影； l_y 表示前一把手中心点到 r_b 的距离。

由勾股定理易知：

$$l^2 = l_x^2 + l_y^2 \quad (1-5)$$

将式 (1-4) 代入上式可得：

$$l^2 = r_b^2 - 2r_f r_b \cos \Delta\theta + r_f^2 \cos^2 \Delta\theta + r_f^2 \sin^2 \Delta\theta \quad (1-6)$$

化简并整理得到：

$$\cos \Delta\theta = \frac{r_f^2 + r_b^2 - l^2}{2r_f r_b} \quad (1-7)$$

将式 (1-1) 和 (1-3) 代入上式得：

$$\theta_b = \theta_f + \arccos \frac{a^2 \theta_f^2 + a^2 \theta_b^2 - l^2}{2a^2 \theta_f \theta_b} \quad (1-8)$$

(2) 确定板凳的方向

以板凳上两孔中心连线方向为板凳方向，如图 2 所示，板凳上前后把手中心位置以及两把手之间距离同 (1) 所设。记 r_f 与 l 之间夹角为 α ， l 与 x 轴顺时针方向所呈夹角为 β 。

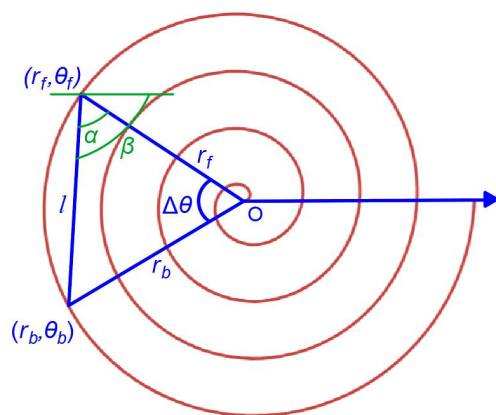


图2 夹角示意图

由三角形正弦定理可知：

$$\frac{r_b}{\sin \alpha} = \frac{l}{\sin \Delta\theta} \quad (1-9)$$

代入式(1-3)并整理得：

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{r_b}{l} \sin \Delta\theta\right) \quad (1-10)$$

由几何关系易知 α 与 β 关系为：

$$\beta = \alpha - \theta_f + \pi \quad (1-11)$$

(3) 确定螺线上点的速度方向

记某点极坐标为 (r, θ) ，则其在直角坐标系下的横坐标 x 与纵坐标 y 分别为：

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad (1-12)$$

记该点切线角度为 φ_0 ，速度方向角为 φ ，当舞龙队逆时针旋入时，四个象限内的速度方向角与切线角度的关系如图3所示。

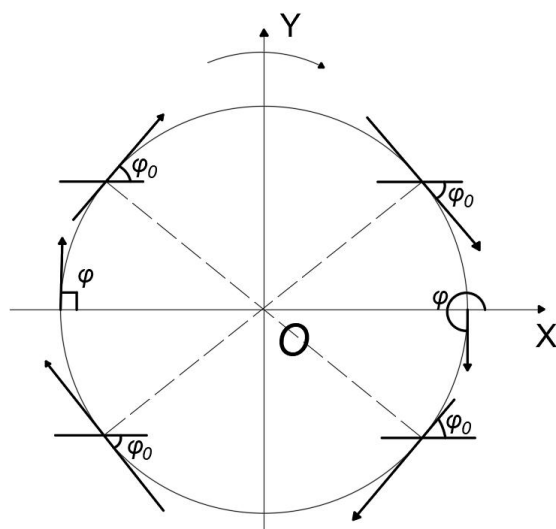


图3 角度关系示意图

易知：

①当 $\theta = 2k\pi$ 时， $\varphi = \varphi_0 = \frac{3\pi}{2}$ ；

②当 $\theta = (2k+1)\pi$ 时， $\varphi = \varphi_0 = \frac{\pi}{2}$ ；

③当 $\tan \varphi_0$ 有意义时，可得：

$$\tan \varphi_0 = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{y'_\theta}{x'_\theta} \quad (1-13)$$

将式 (1-1) 和 (1-12) 代入并整理得：

$$\varphi_0 = \arctan \frac{\sin \theta + \theta \cos \theta}{\cos \theta - \theta \sin \theta} \quad (1-14)$$

其中： $\varphi_0 \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 。

则可得：

$$\varphi = \begin{cases} \varphi_0 & \theta \in (2k\pi, (2k+1)\pi) \\ \varphi_0 + \pi & \theta \in ((2k-1)\pi, 2k\pi) \end{cases} \quad (1-15)$$

综合上述三种情况可得：

$$\varphi = \begin{cases} \frac{3\pi}{2} & \theta = 2k\pi \\ \frac{\pi}{2} & \theta = (2k+1)\pi \\ \arctan \frac{\sin \theta + \theta \cos \theta}{\cos \theta - \theta \sin \theta} & \theta \in (2k\pi, (2k+1)\pi) \\ \arctan \frac{\sin \theta + \theta \cos \theta}{\cos \theta - \theta \sin \theta} + \pi & \theta \in ((2k-1)\pi, 2k\pi) \end{cases} \quad (1-16)$$

式中： k 为整数。

(4) 确定各把手中心的速度

如图 4 所示，设前一把手中心的速度为 v_f ，速度方向角为 φ_f ；设后一把手中心的速度为 v_b ，速度方向角为 φ_b 。

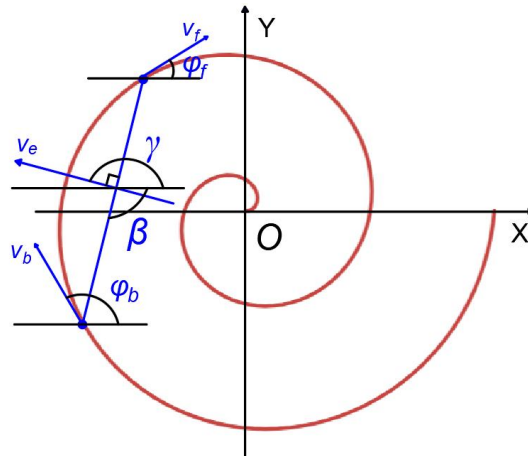


图 4 速度示意图

运用基点法^[1]，以前一把手中心为基点，记牵连速度为 v_e ，其方向角为 γ 。由于牵连速度方向与板凳方向垂直，由式 (1-11) 可得：

$$\gamma = \frac{\pi}{2} - \alpha + \theta_f \quad (1-17)$$

由基点法，如图 5 所示，可知：

$$\vec{v}_b = \vec{v}_f + \vec{v}_e \quad (1-18)$$

将三个速度矢量 $\vec{v}_f$ 、 $\vec{v}_b$ 和 $\vec{v}_e$ 的起点平移至直角坐标系原点，如图 6 所示。

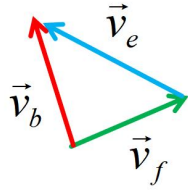


图 5 速度矢量关系示意图

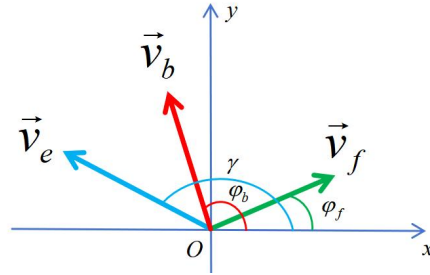


图 6 坐标系下的速度矢量示意图

向 x 轴投影可得：

$$v_b \cos \varphi_b = v_f \cos \varphi_f + v_e \cos \gamma \quad (1-19)$$

向 y 轴投影可得：

$$v_b \sin \varphi_b = v_f \sin \varphi_f + v_e \sin \gamma \quad (1-20)$$

由式 (1-19) 和 (1-20) 可得：

$$v_b = v_f \frac{\cos \varphi_f \sin \gamma - \sin \varphi_f \cos \gamma}{\cos \varphi_b \sin \gamma - \sin \varphi_b \cos \gamma} \quad (1-21)$$

(5) 确定龙头前把手中心随时间变化的位置

易知：

$$ds = \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta \quad (1-22)$$

式中： ds 表示弧微分； r 表示极径； $d\theta$ 表示对角度微分。

则综合式 (1-1) 和 (1-22) 得：

$$\int_B^A ds = a \int_{\theta_0}^{\theta_A} \sqrt{1 + \theta^2} d\theta \quad (1-23)$$

式中： B 表示龙头前把手所在螺线上的位置； θ_A 表示龙头前把手在 A 点时的角度， $\theta_A = 32\pi$ ； θ_0 表示在 B 点时的角度，如图 7 所示。

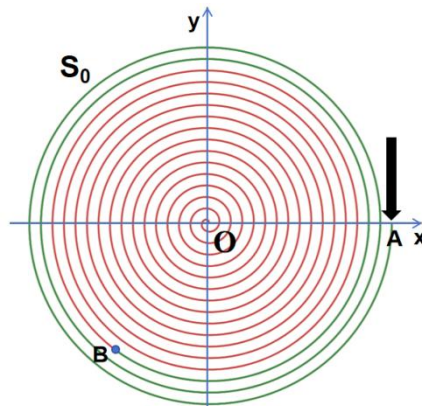


图 7 积分弧长示意图

对两边同时积分得：

$$s_0 = \frac{a}{2} [\theta \sqrt{\theta^2 + 1} + \ln(\theta + \sqrt{\theta^2 + 1})] \Big|_{\theta_0}^{\theta_A} \quad (1-24)$$

式中： s_0 为 A 点到 B 点的曲线长度，如图中绿色曲线部分所示。

由于龙头前把手的行进速度始终保持不变，记该速度为 v_0 ，易知：

$$s_0 = v_0 t \quad (1-25)$$

式中： $v_0 = 1\text{m/s}$ ； t 表示时间。

综合式 (1-24) 与 (1-25) 可得 θ_0 关于时间 t 的关系式为:

$$v_0 t = \frac{a}{2} [\theta_A \sqrt{\theta_A^2 + 1} + \ln(\theta_A + \sqrt{\theta_A^2 + 1})] - \frac{a}{2} [\theta_0 \sqrt{\theta_0^2 + 1} + \ln(\theta_0 + \sqrt{\theta_0^2 + 1})] \quad (1-26)$$

综上所述, 建立本题模型如下:

设第 i 个把手中心位置坐标为 (r_i, θ_i) , $i = 0, 1, 2, \dots, 223$, 当 $i \neq 0$ 时, 则由式 (1-8) 可得确定各把手中心的位置的模型为:

$$\begin{cases} \theta_i = \theta_{i-1} + \arccos \frac{a^2 \theta_{i-1}^2 + a^2 \theta_i^2 - l^2}{2a^2 \theta_{i-1} \theta_i} \\ v_0 t = \frac{a}{2} [\theta_A \sqrt{\theta_A^2 + 1} + \ln(\theta_A + \sqrt{\theta_A^2 + 1})] - \frac{a}{2} [\theta_0 \sqrt{\theta_0^2 + 1} + \ln(\theta_0 + \sqrt{\theta_0^2 + 1})] \\ a = \frac{d}{2\pi} \end{cases} \quad (1-27)$$

设第 i 个把手中心的速度为 v_i , $i = 0, 1, 2, \dots, 223$, 当 $i \neq 0$ 时, 则由式 (1-1)、(1-2)、(1-10)、(1-16)、(1-17) 和 (1-21) 可得确定各把手中心的速度模型为:

$$\begin{cases} v_i = v_{i-1} \frac{\cos \varphi_{i-1} \cos(\theta_{i-1} - \alpha_i) + \sin \varphi_{i-1} \sin(\theta_{i-1} - \alpha_i)}{\cos \varphi_i \cos(\theta_{i-1} - \alpha_i) + \sin \varphi_i \sin(\theta_{i-1} - \alpha_i)} \\ \alpha_i = \arcsin \left[\frac{d\theta_i}{2\pi l} \sin(\theta_i - \theta_{i-1}) \right] \end{cases} \quad (1-28)$$

式中: φ_i 为第 i 个把手中心所在位置的速度方向角; α_i 为第 i 节板凳与 r_{i-1} 之间的夹角。其中:

$$\varphi_i = \begin{cases} \frac{3\pi}{2} & \theta_i = 2k\pi \\ \frac{\pi}{2} & \theta_i = (2k+1)\pi \\ \arctan \frac{\sin \theta_i + \theta_i \cos \theta_i}{\cos \theta_i - \theta_i \sin \theta_i} & \theta_i \in (2k\pi, (2k+1)\pi) \\ \arctan \frac{\sin \theta_i + \theta_i \cos \theta_i}{\cos \theta_i - \theta_i \sin \theta_i} + \pi & \theta_i \in ((2k-1)\pi, 2k\pi) \end{cases} \quad (1-29)$$

$$l = \begin{cases} l_0 & i = 1 \\ l_1 & i > 1 \end{cases} \quad (1-30)$$

式中: l_0 表示龙头前后把手之间的距离, $l_0 = 2.86m$; l_1 表示除龙头外其余各相邻把手之间的距离, $l_1 = 1.64m$ 。

5.1.2 模型的求解

基于上述对舞龙队的运动模型分析, 可以得到龙头与龙身的位置递推关系式:

$$\theta_b = \theta_f + \arccos \frac{a^2 \theta_f^2 + a^2 \theta_b^2 - l^2}{2a^2 \theta_f \theta_b} \quad (1-8)$$

该式为非线性的含三角函数的一元二次方程, 其解析解难以求得, 但可借助计算机求得近似的数值解。本文采用 matlab 中的 fsolve 函数来进行求解。fsolve 是 MATLAB 中的一个函数, 用于求解非线性方程组的数值解。

具体解决时, 通过遍历每一秒的时间节点, 结合式 (1-26) 求解出龙头所在坐标并

通过式（1-8）迭代求得各个龙身的位置坐标。最后通过式（1-22）求得龙头和龙身各把手中心的速度。结果保存到 result1.xlsx 中。

算法 1：利用 matlab 中的 fsolve 函数求解递推方程组

输入：各参数，遍历时间 t=300，
输出： 0 到 300s 舞龙队各板凳把手中心的位置坐标与速率

Step1. 封装所需公式与方程
输入坐标参数方程式（1-8）；
将其封装为函数 F = Equation(x, t)；
输入龙头位置坐标方程（式 1-26）；
以 t 为自变量，输出龙头在当前时间点的位置坐标；
将其封装为函数 x0 = t_to_theta(t)；

Step2. 编辑求方程数值解函数
调用 fsolve() 求解上述方程 Equation（）；
将其封装为函数 x1 = solve_fun(x0, 1)，即输入前一个中心的坐标输出相邻后一个龙身的坐标；
输入速度迭代所需公式（式 1-21）；
令速度迭代比例系数为 k；

Step3. 调用主函数对每一时间节点进行迭代
根据时间位置输出 0 到 300s 舞龙队各板凳把手中心的位置坐标；
将坐标保存到 result1 中；
对速度进行迭代，将各把手中心速度保存到 result2 中；

5. 1. 3 模型的结果

表 1 问题一位置结果

	0s	60s	120s	180s	240s	300s
龙头 x (m)	8.800000	5.799209	-4.084887	-2.963609	2.594494	4.420274
龙头 y (m)	0.000000	-5.771092	-6.304479	6.094780	-5.356743	2.320429
第 1 节龙身 x (m)	8.363824	7.456758	-1.445473	-5.237118	4.821221	2.459489
第 1 节龙身 y (m)	2.826544	-3.440399	-7.405883	4.359627	-3.561949	4.402476
第 51 节龙身 x (m)	-9.518732	-8.686317	-5.543150	2.890455	5.980011	-6.301346
第 51 节龙身 y (m)	1.341137	2.540108	6.377946	7.249289	-3.827758	0.465829
第 101 节龙身 x (m)	2.913984	5.687116	5.361939	1.898794	-4.917371	-6.237722
第 101 节龙身 y (m)	-9.918311	-8.001384	-7.557638	-8.471614	-6.379874	3.936007
第 151 节	10.861726	6.682311	2.388757	1.005154	2.965378	7.040740

龙身 x (m)						
第 151 节 龙身 y (m)	1.828754	8.134544	9.727411	9.424751	8.399721	4.393013
第 201 节 龙身 x (m)	4.555102	-6.619664	-10.627211	-9.287720	-7.457151	-7.458662
第 201 节 龙身 y (m)	10.725118	9.025570	1.359847	-4.246673	-6.180726	-5.263385
龙尾 (后) x (m)	-5.305444	7.364558	10.974348	7.383895	3.241051	1.785032
龙尾 (后) y (m)	-10.676584	-8.797991	0.843474	7.492371	9.469337	9.301164

表 2 问题一速度结果

	0s	60s	120s	180s	240s	300s
龙头 (m/s)	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
第 1 节龙身 (m/s)	0.999971	0.999961	0.999945	0.999917	0.999859	0.999709
第 51 节龙 身 (m/s)	0.999742	0.999662	0.999538	0.999331	0.998941	0.998065
第 101 节龙 身 (m/s)	0.999575	0.999451	0.999269	0.998971	0.998435	0.997302
第 151 节龙 身 (m/s)	0.999448	0.999299	0.999078	0.998728	0.998115	0.996862
第 201 节龙 身 (m/s)	0.999349	0.999185	0.998935	0.998552	0.997894	0.996575
龙尾 (后) (m/s)	0.999311	0.999137	0.998883	0.998489	0.997817	0.996478

5.2 问题二：确定舞龙队盘入的终止时刻的模型

5.2.1 模型的建立

取板凳龙中某节板凳，如图 8 所示，在螺线路径上，以靠近龙头为前，以远离龙头为后，记板凳上靠前的孔的中心点为 A ，靠后的孔的中心点为 B ；以靠近直角坐标系原点为内，以远离直角坐标系原点为外，记板凳上靠外的前后两个角的顶点分别为 P 和 Q ，靠内的前后两个角的顶点分别为 M 和 N ；记板凳上两孔中心连线与板凳前后边沿的交点分别为 R 和 S ；记 A 点和 B 点极坐标分别为 (r_1, θ_1) ， (r_2, θ_2) ，直角坐标分别为 (x_1, y_1) ， (x_2, y_2) ；记其余顶点坐标为 (x_i, y_i) ，其中角标 i 为各点标记字母，例：点 N 坐标为 (x_N, y_N) 。

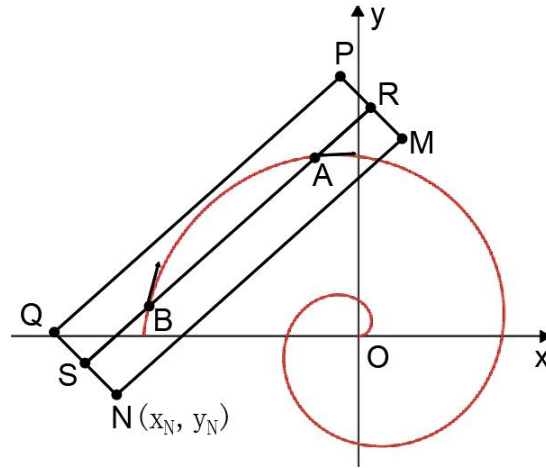


图 8 各点示意图

(1) 确定板凳上各点坐标

由式 (1-1) 和 (1-12) 可得:

$$\begin{cases} x_1 = a\theta_1 \cos \theta_1 \\ y_1 = a\theta_1 \sin \theta_1 \end{cases} \quad (2-1)$$

$$\begin{cases} x_2 = a\theta_2 \cos \theta_2 \\ y_2 = a\theta_2 \sin \theta_2 \end{cases} \quad (2-2)$$

该板凳上外侧点和中心连线上的点之间关系如图 9 所示, 记 $PR = b = 15\text{cm}$; $AR = c = 27.5\text{cm}$; $AB = l$ 。

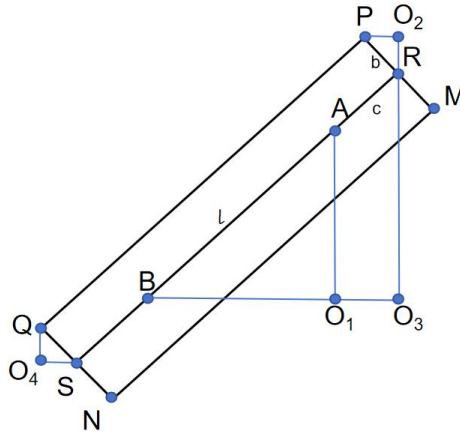


图 9 各点关系示意图

由图根据几何关系可推得:

$$\begin{cases} \triangle AO_1B \sim \triangle RO_3B \\ \triangle AO_1B \sim \triangle PO_2R \end{cases} \quad (2-3)$$

由式 (2-3) 中相似三角形可得 R 点坐标 (x_R, y_R) 为:

$$\begin{cases} x_R = x_1 + \frac{c}{l}(x_1 - x_2) \\ y_R = y_1 + \frac{c}{l}(y_1 - y_2) \end{cases} \quad (2-4)$$

则可得 P 点坐标 (x_P, y_P) 为:

$$\begin{cases} x_P = x_R - \frac{b}{l}(y_1 - y_2) \\ y_P = y_R + \frac{b}{l}(x_1 - x_2) \end{cases} \quad (2-5)$$

由于：

$$\Delta SO_4 R \sim \Delta AO_1 B \quad (2-6)$$

则同理可得：

$$\begin{cases} x_S = x_2 + \frac{c}{l}(x_2 - x_1) \\ y_S = y_2 + \frac{c}{l}(y_2 - y_1) \end{cases} \quad (2-7)$$

则可得 Q 点坐标为：

$$\begin{cases} x_Q = x_s + \frac{b}{l}(y_2 - y_1) \\ y_Q = y_s - \frac{b}{l}(x_2 - x_1) \end{cases} \quad (2-8)$$

该板凳上内侧点和中心连线上的点之间关系如图 10 所示。

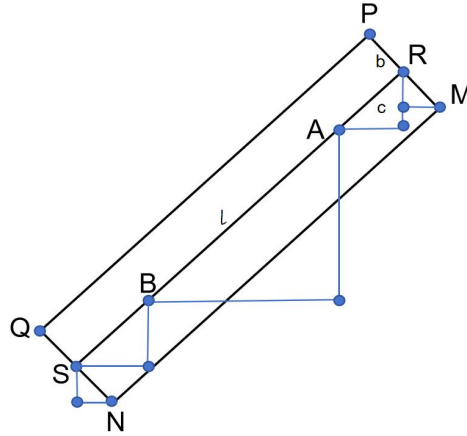


图 10 各点关系示意图

与求外侧点坐标同理，可由式 (2-5) 得到 M 点坐标为：

$$\begin{cases} x_M = x_R + \frac{b}{l}(y_1 - y_2) \\ y_M = y_R - \frac{b}{l}(x_1 - x_2) \end{cases} \quad (2-9)$$

由式 (2-7) 得 N 点坐标为：

$$\begin{cases} x_N = x_s - \frac{b}{l}(y_2 - y_1) \\ y_N = y_s + \frac{b}{l}(x_2 - x_1) \end{cases} \quad (2-10)$$

(2) 确定旋转矩阵

如图 11 所示，对于任意坐标系 $X-O-Y$ 上一点 P ，坐标为 (x, y) ，使该坐标系绕原点旋转角度 θ ，得到旋转后的坐标系 $X'-O-Y'$ ，此时点 P 的坐标 P' 为 (x', y') 。

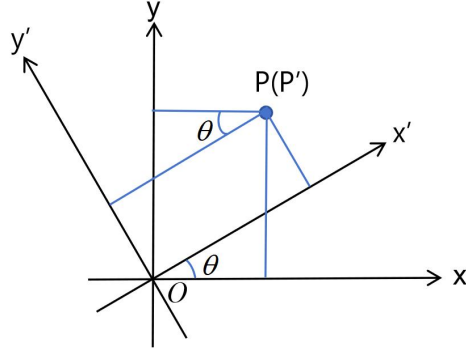


图 11 坐标系旋转示意图

则由图可得：

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta + y \sin \theta \\ y' = -x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases} \quad (2-11)$$

用矩阵表达如下：

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2-12)$$

则可得坐标系坐标变换的旋转矩阵为：

$$T(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (2-13)$$

在问题一的设定下，如图 12，由第一问结果可知前 20 节板凳可围成一圈，随着板凳龙的继续盘入，所围成半径越来越小，曲率越来越大，所需要的板凳数越来越少，碰撞的概率越来越大，则可确定碰撞则发生在龙身与其余 19 节板凳之间，即只考虑 300s 后前 20 节板凳的形状和运动。

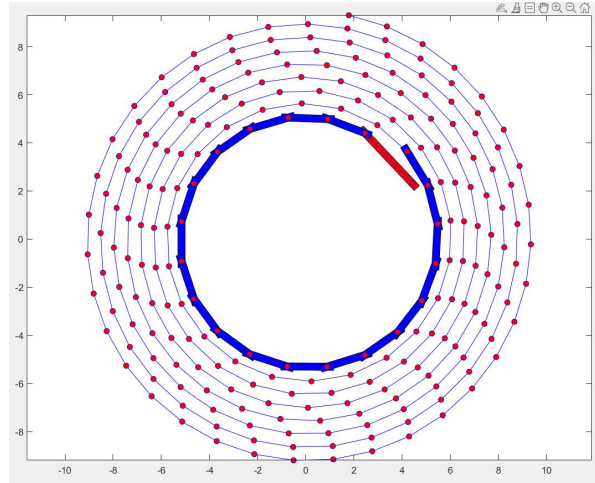


图 12 300s 时板凳龙各点位置示意图

易知，最先发生的应是龙头外侧两顶点与龙身的碰撞，当时间为 $t(t > 300s)$ 时，记龙头外侧前后两端点为 $P_0(x_p, y_p)$ 和 $Q_0(x_q, y_q)$ ；记龙头为第 0 节板凳，依次类推，记第 i 节板凳的前把手中心点为 A_i ，极角为 θ_i ，直角坐标为 (x_i, y_i) ；记后把手中心点为 B_i ，极角为 θ_{i+1} ，直角坐标为 (x_{i+1}, y_{i+1}) 其中， $B_i = A_{i+1}$ ；记板凳上两孔中心连线斜率为 φ_i ，其中， $i = 0, 1, 2, \dots, 19$ 。

为判断龙头外侧前后两端点是否与龙身发生碰撞，计算每节板凳所占区域。为方便判断，旋转坐标轴使纵轴垂直于板凳两孔中心连线，如图 13 所示。

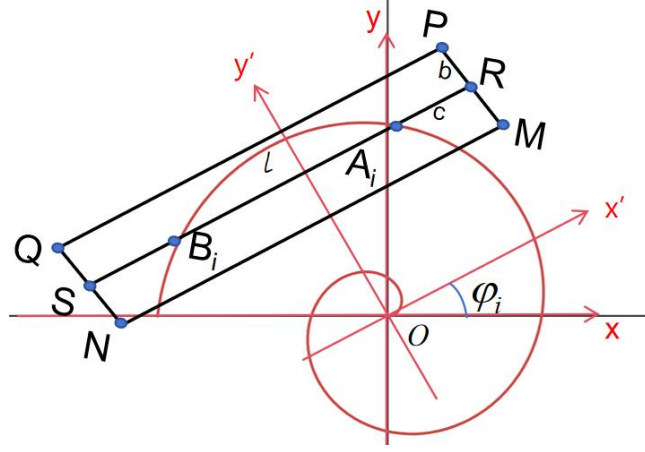


图 13 旋转坐标系下各点示意图

由图可知, A_i , B_i 两点连线的斜率 k_i 为:

$$k_{AB} = \tan \varphi_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} \quad (2-14)$$

其中:

$$\varphi_i = \arctan \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \quad (2-15)$$

则得到坐标轴旋转角为 φ_i 。

则得到求解舞龙队盘入的终止时刻的模型为:

$$\begin{cases} \delta \in \{(x, y) | x_{i+1}' - c \leq x \leq x_i' + c, y_i' - b \leq y \leq y_i' + b\} & \delta \in \{(x_P', y_P'), (x_Q', y_Q')\} \\ [x_\varepsilon' \ y_\varepsilon'] = [x_\varepsilon \ y_\varepsilon] T(\varphi_i) & \varepsilon \in \{P, Q, i\} \end{cases} \quad (2-16)$$

其中:

$$\begin{cases} T(\varphi_i) = \begin{bmatrix} \cos \varphi_i & -\sin \varphi_i \\ \sin \varphi_i & \cos \varphi_i \end{bmatrix} \\ \varphi_i = \arctan \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} \\ x_i = a \theta_i \cos \theta_i \\ y_i = a \theta_i \sin \theta_i \end{cases} \quad (2-17)$$

$$\begin{cases} x_P = x_0 + \frac{c}{l_0}(x_0 - x_1) - \frac{b}{l_0}(y_0 - y_1) \\ y_P = y_0 + \frac{c}{l_0}(y_0 - y_1) + \frac{b}{l_0}(x_0 - x_1) \\ x_Q = x_1 + \frac{c}{l_0}(x_1 - x_0) + \frac{b}{l_0}(y_1 - y_0) \\ y_Q = y_1 + \frac{c}{l_0}(y_1 - y_0) - \frac{b}{l_0}(x_1 - x_0) \end{cases} \quad (2-18)$$

代入式 (1-27), 当 t 满足模型 (2-16) 时, 即可得到终止时刻 $T = t$ 。

5.2.2 模型的求解

问题二要求求解当前条件下, 当舞龙队盘入到何时, 板凳之间会发生碰撞。考虑

到问题一在循环过程中反复调用 `fsolve` 函数，解决过程中所花费时间较多。故先利用第一问中分析得到的运动模型，采用物理模拟的方法，使用图形学技术来可视化模拟运动过程，判断出碰撞发生的大致时间范围。首先设置时间间隔为 1s，利用 `matlab` 的 `fill()` 和 `plot()` 画图函数，画出每秒舞龙队的位置状态。如图 14 所示，分析后得到在 $t=413s$ 时，龙头的顶点已与龙身重合，由此可知，当 t 在 412s 与 413s 之间时，必然发生了碰撞。

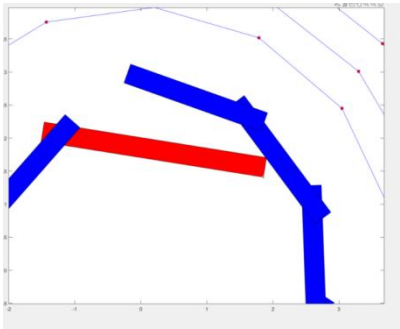


图 14 碰撞示意图

接下来采用变步长搜索的方法，即在迭代过程中动态调整步长和迭代区间，以便更有效地找到目标解。首先可以将 t 区间缩小至 $[412,413]$ ，时间间隔步长减小至 0.01。在迭代的过程中，为判断龙头与龙身是否发生碰撞，利用式 (2-13) 的旋转矩阵将板凳所在矩形旋转至水平，龙头顶点也随之进行旋转，以此来判断龙头顶点是否会在矩形区域内。得到更小的区间 $[412.47, 412.28]$ ，以此类推，继续缩小时间范围和迭代步长，最终可得到发生碰撞时 $t_0=412.4738380000s$

将该时刻舞龙队的位置可视化，得到图 15：

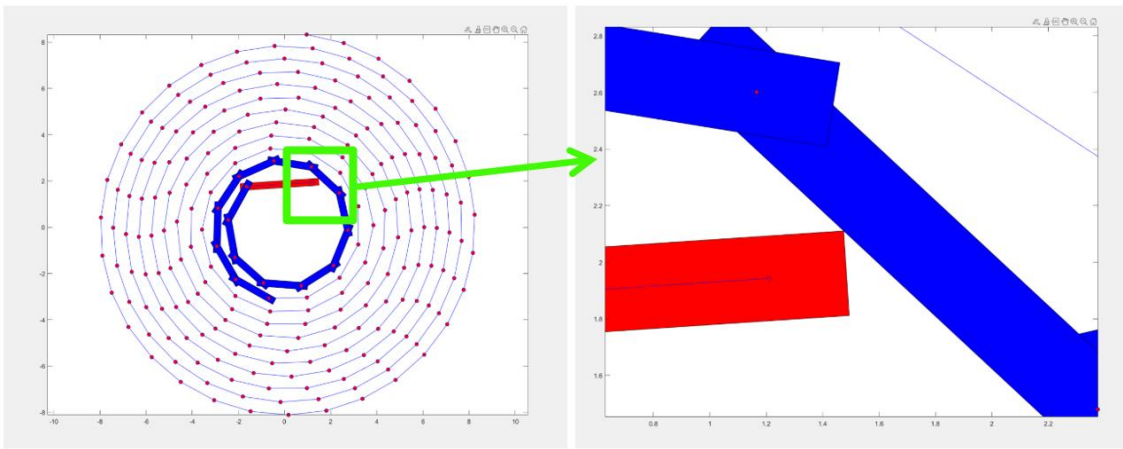


图 15 位置示意图

5.2.3 模型的结果

最后利用问题一中的算法模型，对 t_0 时刻整个舞龙队进行坐标与速度求解，输出结果到 `result2.xlsx` 中，得到：

表 3 问题二的结果

	X 坐标	Y 坐标	速度 (m/s)
龙头前把手	1.209931	1.942784	1.000000
第 1 条龙身前把手	-1.643791	1.753399	0.991551
第 51 条龙身前把手	1.281201	4.326588	0.976858

第 101 条龙身前把手	-0.536246	-5.880138	0.974551
第 151 条龙身前把手	0.968840	-6.957479	0.973609
第 201 条龙身前把手	-7.893161	-1.230764	0.973097
龙尾后把手	0.956217	8.322736	0.972939

5.3 问题三：确定能进行调头的最小螺距的模型

5.3.1 模型的建立

由题可知调头半径 $R = 4.5m$ ，代入公式： $r = \frac{d}{2\pi}\theta$ ，可得螺线与调头空间交点的极角为：

$$\theta_s = \frac{2\pi R}{d} \quad (3-1)$$

因随着板凳龙的盘入，曲率变大，碰撞的概率也越大，若盘入过程中龙头不与龙身发生碰撞，则龙头前把手能够沿着相应的螺线盘入到调头空间的边界。

据第二题，龙头上各点所设与题二相同，如图 16 所示。

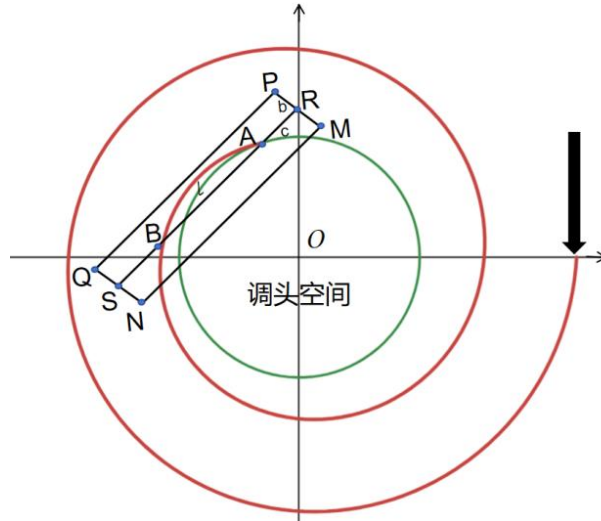


图 16 板凳上各点示意图

与问题二类似，由式 (1-8) 可得，当 $i \neq 0$ 时，第 i 个把手中心点位置的极角为：

$$\theta_i = \theta_{i-1} + \arccos \frac{a^2 \theta_{i-1}^2 + a^2 \theta_i^2 - l_0^2}{2a^2 \theta_{i-1} \theta_i} \quad (3-2)$$

将式 (3-2) 与模型 (2-16) 和式 (2-17)、(2-18) 结合可得到**确定使龙头前把手能够沿着相应的螺线盘入的最小螺距的模型**。

取 $\theta_0 \in [\theta_s, \theta_t]$ ，其中： θ_t 为大于 θ_s 的某个值，具体取值由算法给出。由式 (3-1) 采用算法遍历区间内的点，则不满足模型的最小螺距即为所求最小螺距。

5.3.2 模型的求解

问题三中，为使舞龙队能顺时针盘入调头空间，要求舞龙队在调头空间之外不能发生碰撞，即本文的限制条件。在求解该问时，如果遍历每个螺距进行搜索，寻找碰撞点所花费的时间较多，故先使用较大步长的螺距进行遍历，判断碰撞点是否在调头空间内。

最后继续缩小螺距，得到最小螺距的精确值。

在具体求解时，也可延续第二问的物理模拟方法，给定一个近似的螺距，将碰撞时刻的舞龙队位置进行可视化分析，并且以此来修改螺距和遍历螺距的步长。

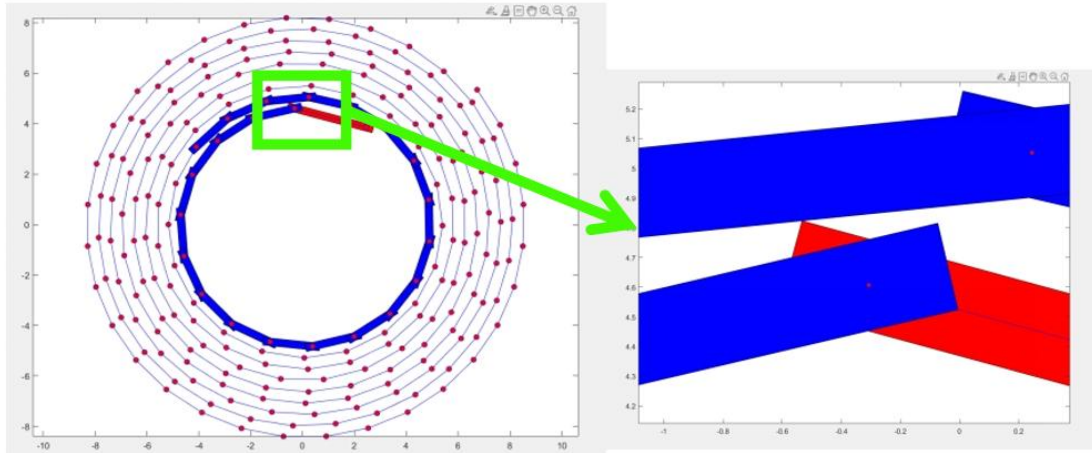


图 17 求解所得碰撞时的示意图

最终得到螺距 $d=0.44583m$ ，该时刻碰撞点 P 坐标为 $(2.453, 3.858)$ ，距离原点距离 $l=4.5178m$ ，满足题设限制条件。

5.4 问题四：确定调头时舞龙队的位置和速度的模型

5.4.1 模型的建立

由题可知：记盘入螺线为 $r_1 = a_1\theta$ ，其螺距 $d_1 = 1.7m$ ，由于盘出螺线与盘入螺线关于螺线中心呈中心对称，记盘出螺线为 $r_2 = a_2\theta$ ，则其螺距 $d_2 = d_1 = 1.7m$ ，其中：

$$a_1 = \frac{d_1}{2\pi} \quad (4-1)$$

(1) 证明在调头空间外不会发生碰撞

对于费马螺线 $r = a\theta$ 与 $r = -a\theta$ ，各自表示的图像在一定范围内如图 18 所示：

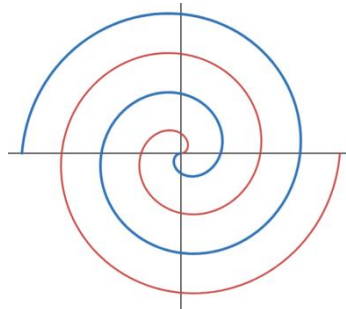


图 18 中心对称螺线示意图

其中：红色螺线表达式为 $r = a\theta$ ；蓝色螺线表达式为 $r = -a\theta$ 。

则易知： $r = a\theta$ 与 $r = -a\theta$ 关于原点对称。

则可得：

$$a_2 = -a_1 = -\frac{d_2}{2\pi} \quad (4-2)$$

分别从盘入螺线和盘出螺线上任取两点得 $D_1(a_1\theta_1 \cos \theta_1, a_1\theta_1 \sin \theta_1)$ ， $D_2(-a_2\theta_2 \cos \theta_2, -a_2\theta_2 \sin \theta_2)$ 。

则可得任意两点间的距离 D 的表达式为：

$$D = \sqrt{(a_1\theta_1 \cos \theta_1 - a_2\theta_2 \cos \theta_2)^2 + (a_1\theta_1 \sin \theta_1 - a_2\theta_2 \sin \theta_2)^2} \quad (4-3)$$

由式 (4-3) 化简得：

$$D = a_1 \sqrt{\theta_1^2 + \theta_2^2 + 2\theta_1\theta_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)} \quad (4-4)$$

取 $\theta_1 > \pi$ ，用算法遍历解得： $D_{\min} = 0.828702m$ ，具体过程见后文。

由题可知龙头所能支出的最大宽度为：

$$D_0 = \sqrt{b^2 + c^2} = 0.313m \quad (4-5)$$

则可知：

$$D_{\min} > 2D_0 \quad (4-6)$$

综上，则当 $\theta_1 > \pi$ 时，板凳之间不会发生任何碰撞。易知 $\theta_1 > \pi$ 所围区域小于调头空间，即证得在调头空间外，板凳之间不会发生任何碰撞。

(2) 确定调头空间内各物理量含义即关系

由题，调头空间内调头路径如图 19 所示：

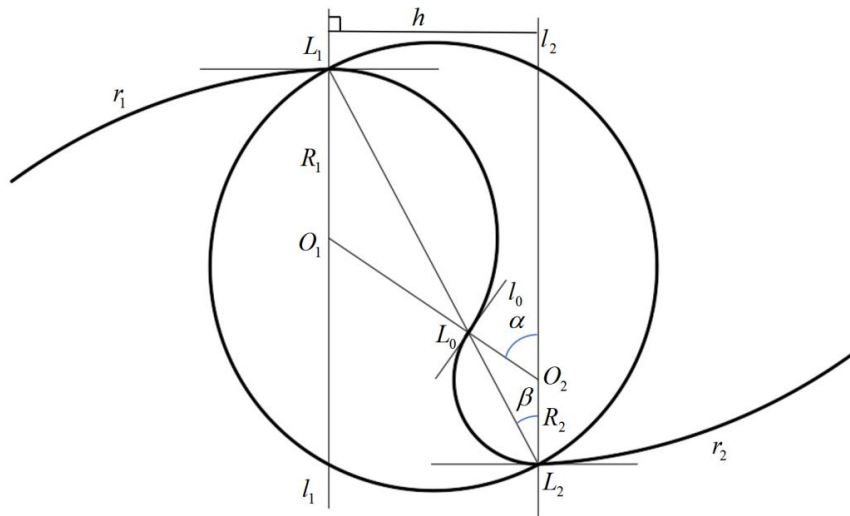


图 19 调头空间内各点示意图

其中： L_1 和 L_2 分别为盘入和盘出螺线与调头空间的交点； l_1 和 l_2 分别为盘入和盘出螺线在各自交点处的切线的法线，两者之间距离为 h ；前一段圆弧的半径和圆心分别为 R_1 和 O_1 ，后一段圆弧的半径和圆心分别为 R_2 和 O_2 ，其中， $R_2 = 2R_1$ ； O_1 和 O_2 连线与 l_2 的夹角为 α ； L_1 和 L_2 连线与 l_2 的夹角为 β ； L_0 和 l_0 分别为前后两段相切圆弧的切点和切线；调头空间圆域的半径为 R 。

分析几何关系可得：

$$\begin{cases} R_2 = \frac{R}{3 \cos \beta} \\ l_{\text{弧}} = \frac{\alpha R}{\cos \beta} \end{cases} \quad (4-7)$$

式中： $l_{\text{弧}}$ 表示前后两段圆弧的总弧长。

记 $L_1 = (r_1, \theta_1)$ ， $L_2 = (r_2, \theta_2)$ ，则可得圆心 O_1 和 O_2 的坐标为：

$$\begin{cases} O_1 = [a_1 \theta_1 \cos \theta_1 + R_1 \cos(\varphi - \frac{\pi}{2}), a_1 \theta_1 \sin \theta_1 + R_1 \sin(\varphi - \frac{\pi}{2})] \\ O_2 = [a_2 \theta_2 \cos \theta_2 + R_2 \cos(\varphi + \frac{\pi}{2}), a_2 \theta_2 \sin \theta_2 + R_2 \sin(\varphi + \frac{\pi}{2})] \end{cases} \quad (4-8)$$

式中： $a_1 = \frac{1.7}{2\pi}$ ， $a_2 = -\frac{1.7}{2\pi}$ ； φ 释义详见 5.1.1-（3）。

（3）调头过程的位置分类确定

为便于确定舞龙队的位置和速度，将调头中的几个不同的过程按时间段进行分类，对于调头过程中的关键时刻示意如图 20：

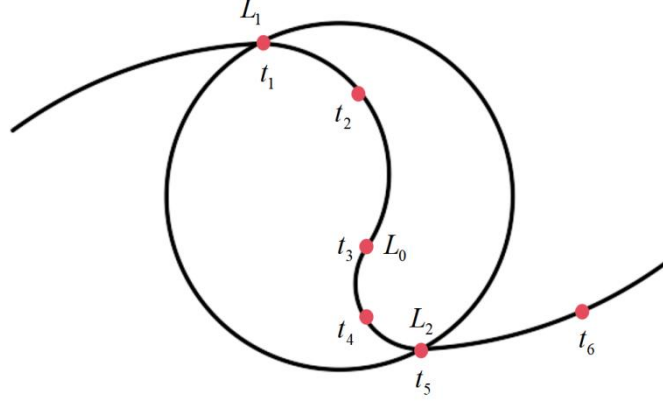


图 20 时刻示意图

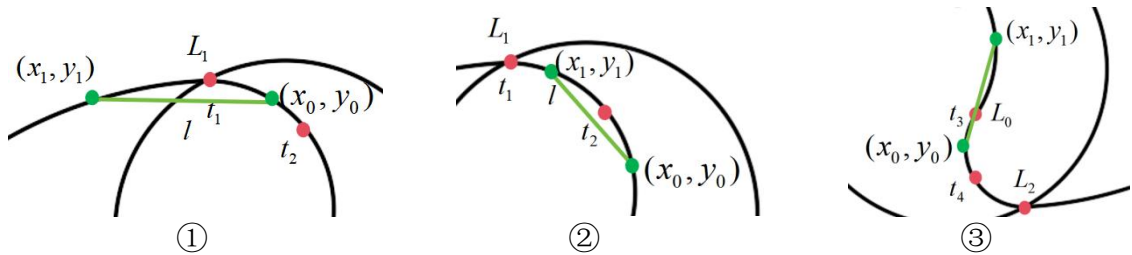
其中： t_1 表示龙头前把手中心刚好到达 L_1 的时刻，即开始进入调头空间的时刻； t_2 表示龙尾后把手中心到达 L_1 的时刻，即板凳龙刚好全部进入调头空间的时刻； t_3 表示龙头前把手中心到达 L_0 的时刻； t_4 表示龙尾后把手中心到达 L_0 的时刻； t_5 表示龙头前把手中心到达 L_2 的时刻； t_6 表示龙尾后把手中心刚好到达 L_2 的时刻。

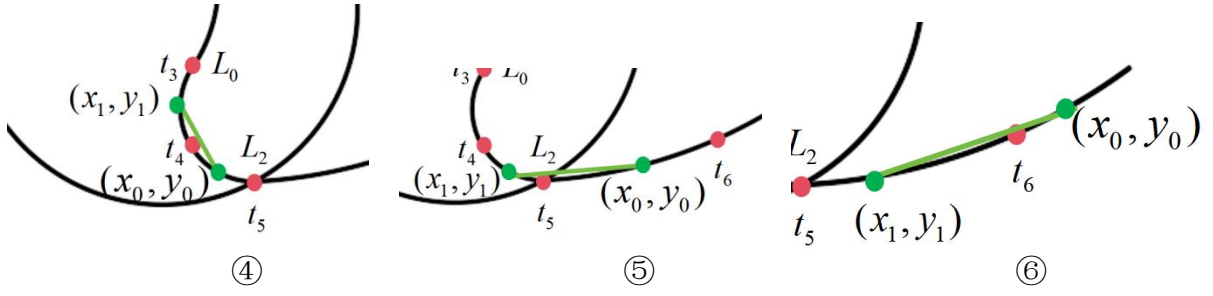
结合式（4-7）可得各时间关系式为：

$$\begin{cases} t_2 = t_1 + \frac{2R_1}{v_0} \arcsin \frac{l}{2R_1} \\ t_3 = t_1 + \frac{(\pi - \alpha)R_1}{v_0} \\ t_4 = t_3 + \frac{2R_2}{v_0} \arcsin \frac{l}{2R_2} \\ t_5 = t_1 + \frac{\alpha R}{v_0 \cos \beta} \\ t_6 = t_5 + \frac{s_0}{v_0} \end{cases} \quad (4-9)$$

式中： s_0 表示 t_5 到 t_6 之间的螺线长度，求解过程见后文。

记此时某节板凳上前-把手中心坐标为 (x_0, y_0) ，后一把手中心坐标为 (x_1, y_1) ，记切点 L_0 的坐标为 (x_c, y_c) ，则分为六段过程如下图：





① $t_1 \leq t < t_2$, 龙头进入第一段圆弧但龙身未完全进入调头空间

当前一把手位于第一段圆弧, 后一把手未进入调头空间时, 由式 (1-5) 可得:

$$(a_1 \theta \cos \theta - x_0)^2 + (a_1 \theta \sin \theta - y_0)^2 = l^2 \quad (4-10)$$

② $t_2 \leq t < t_3$, 龙身全部进入调头空间且在第一段圆弧上运动

$$\begin{cases} x_1 = x_{o_1} + (x_0 - x_{o_1}) \cos 2\beta - (y_0 - y_{o_1}) \sin 2\beta \\ y_1 = y_{o_1} + (x_0 - x_{o_1}) \sin 2\beta + (y_0 - y_{o_1}) \cos 2\beta \end{cases} \quad (4-11)$$

③ $t_3 \leq t < t_4$, 龙头进入第二段圆弧进行调头但龙身未完全进入第二段圆弧

当前一把手位于第二段圆弧, 后一把手位于第一段圆弧时, 可得:

$$\begin{cases} x_1 = x_c + (x_c - x_{o_1}) \cos \phi_1 - (y_c - y_{o_1}) \sin \phi_1 \\ y_1 = y_c + (x_c - x_{o_1}) \sin \phi_1 + (y_c - y_{o_1}) \cos \phi_1 \\ (x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 = l^2 \end{cases} \quad (4-12)$$

式中: ϕ_1 为后一把手中心点与 O_1 连线和 $O_1 O_2$ 连线的夹角。

④ $t_4 \leq t < t_5$, 龙头和龙身全部在第二段圆弧上运动

$$\begin{cases} x_1 = x_{o_2} + (x_0 - x_{o_2}) \cos(-2 \arcsin \frac{l}{2R_2}) - (y_0 - y_{o_2}) \sin(-2 \arcsin \frac{l}{2R_2}) \\ y_1 = y_{o_2} + (x_0 - x_{o_2}) \sin(-2 \arcsin \frac{l}{2R_2}) + (y_0 - y_{o_2}) \cos(-2 \arcsin \frac{l}{2R_2}) \end{cases} \quad (4-13)$$

⑤ $t_5 \leq t < t_6$, 龙头盘出调头区域但龙身未完全盘出

当前一把手盘出, 后一把手位于第二段圆弧时, 可得:

$$\begin{cases} x_1 = x_{o_2} + (x_{o_2} - x_{o_2}) \cos(-\phi_2) - (y_{o_2} - y_{o_2}) \sin(-\phi_2) \\ y_1 = y_{o_2} + (x_{o_2} - x_{o_2}) \sin(-\phi_2) + (y_{o_2} - y_{o_2}) \cos(-\phi_2) \\ (x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 = l^2 \end{cases} \quad (4-14)$$

式中: ϕ_2 为后一把手中心点与 O_1 连线和 $L_2 O_2$ 连线的夹角。

⑥ $t_6 \leq t$, 龙头和龙身全部盘出调头空间。

(4) 调头过程的速度分类确定

对于所有普遍情况, 定义 β 为板凳倾斜方向与水平方向逆时针所呈角度, 如图 21 所示:

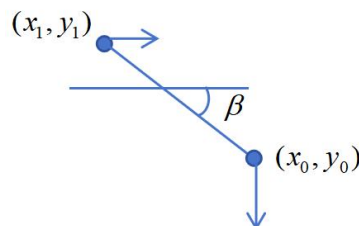


图 21 夹角示意图

其中: $\beta = \arctan \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$ 。

同题一设定牵连速度方向角 γ , 则:

$$\begin{cases} \gamma_1 = \frac{3\pi}{2} - \beta \\ \gamma_2 = \frac{\pi}{2} - \beta \end{cases} \quad (4-15)$$

其中: 当顺时针运动或者位于螺线 r_1 时, $\gamma = \gamma_1$; 当逆时针运动或者位于螺线 r_2 时, $\gamma = \gamma_2$ 。

由式 (1-21) 得:

$$v_1 = v_0 \frac{\cos \varphi_0 \tan \gamma - \sin \varphi_0}{\cos \varphi_1 \tan \gamma - \sin \varphi_1} \quad (4-16)$$

式中: 所给物理量定义均同问题一。

结合图 19 和 (3) 可得:

$$\begin{aligned} \textcircled{1} t_1 \leq t < t_2, \quad \varphi_0 &= \begin{cases} \arctan \frac{x_0 - x_{O_1}}{y_{O_1} - y_0} + \pi & \text{if } y_0 - y_{O_1} < 0 \\ \arctan \frac{x_0 - x_{O_1}}{y_{O_1} - y_0} & \text{if } y_0 - y_{O_1} > 0 \end{cases}; \quad \varphi_1 = \varphi(\theta_1) \\ \textcircled{2} t_2 \leq t < t_3, \quad \varphi_0 &= \begin{cases} \arctan(-\frac{1}{k_1}) + \pi & \text{if } y_0 - y_{O_1} < 0 \\ \arctan(-\frac{1}{k_1}) & \text{if } y_0 - y_{O_1} > 0 \end{cases}; \quad \varphi_1 = \begin{cases} \arctan(-\frac{1}{k_1}) + \pi & \text{if } y_1 - y_{O_1} < 0 \\ \arctan(-\frac{1}{k_1}) & \text{if } y_1 - y_{O_1} > 0 \end{cases} \\ \textcircled{3} t_3 \leq t < t_4, \quad \varphi_0 &= \begin{cases} \arctan(-\frac{1}{k_2}) + \pi & \text{if } y_1 - y_{O_2} > 0 \\ \arctan(-\frac{1}{k_2}) & \text{if } y_1 - y_{O_2} < 0 \end{cases}; \quad \varphi_1 = \begin{cases} \arctan(-\frac{1}{k_1}) + \pi & \text{if } y_1 - y_{O_1} < 0 \\ \arctan(-\frac{1}{k_1}) & \text{if } y_1 - y_{O_1} > 0 \end{cases} \\ \textcircled{4} t_4 \leq t < t_5, \quad \varphi_0 &= \begin{cases} \arctan(-\frac{1}{k_2}) + \pi & \text{if } y_0 - y_{O_2} > 0 \\ \arctan(-\frac{1}{k_2}) & \text{if } y_0 - y_{O_2} < 0 \end{cases}; \quad \varphi_1 = \begin{cases} \arctan(-\frac{1}{k_2}) + \pi & \text{if } y_1 - y_{O_2} > 0 \\ \arctan(-\frac{1}{k_2}) & \text{if } y_1 - y_{O_2} < 0 \end{cases} \\ \textcircled{5} t_5 \leq t < t_6, \quad \varphi_0 &= \varphi(\theta_0); \quad \varphi_1 = \begin{cases} \arctan(-\frac{1}{k_2}) + \pi & \text{if } y_1 - y_{O_2} > 0 \\ \arctan(-\frac{1}{k_2}) & \text{if } y_1 - y_{O_2} < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

其中: φ_0, φ_1 由式 (1-29) 解得: $k_1 = -\frac{x - x_{O_1}}{\sqrt{R_1^2 - (x - x_{O_1})^2}}$; $k_2 = -\frac{x - x_{O_2}}{\sqrt{R_2^2 - (x - x_{O_2})^2}}$ 。

判断龙身所处范围的模型如下:

①判断龙身处于 $t_1 \leq t < t_2$ 所示曲线范围内的条件为:

$$\begin{cases} \min\{X_1, X_2\} \leq x_0 \leq \max\{X_1, X_2\} \\ \min\{Y_1, Y_2\} \leq y_0 \leq \max\{Y_1, Y_2\} \end{cases} \quad (4-17)$$

式中：\$\{X_1, X_2\}\$表示\$t_1\$与\$t_2\$之间的曲线上所有点的横坐标的集合，其余同理。

②判断龙身处于\$t_2 \leq t < t_3\$所示曲线范围内的条件为：

$$R_1 - \sqrt{(x_0 - x_{a_1})^2 + (y_0 - y_{a_1})^2} \leq 0.001 \quad (4-18)$$

其中：要求该点不满足条件①。

③判断龙身处于\$t_3 \leq t < t_4\$所示曲线范围内的条件同条件①；

④判断龙身处于\$t_5 \leq t < t_6\$所示曲线范围内的条件同条件②；

结合式（4-16）即可得到求解速度的模型。

5.4.2 模型的求解

由上述对于模型的简化可得，优先考虑两端圆弧与螺线切点关于中心对称的情况，建立圆形的调头空间，半径为R。

分析舞龙队在当前螺距下运动过程中是否会发生碰撞，用matlab中的fminsearch()函数，求解盘入螺线与盘出螺线两点间距离的最小值，得到调头空间外两段对称螺线间任意两点间距最小值为0.828702m。又考虑到板凳的长方形特征决定其伸出螺线路径距离最多为d=0.313m，两侧的几何尖端最长伸出距离2d=0.626m<0.8287m，即不可能相互碰撞，证明了在1.7m螺距下不会发生碰撞，即碰撞不是路径调整的限制条件。

最后通过物理模拟方法，发现在特殊路段龙头后端可能倒回是限制路径的因素。考虑到调头空间内路径由多段连接而成，首先，对于龙头的运动，通过时间刻画其跨越不同路径的边界条件，即上述模型中的\$t_1\$到\$t_6\$；其次，对于龙身的运动，以连接点为龙身跨越不同路径的边界条件。

按照时间顺序进行遍历，最终得到最短调头路径长度l=6.997378m，此时调头空间半径R=4.15，小圆半径R₂=1.44。输出不同时间各板凳坐标和速度保存在result4.xlsx中，见附件。

5.4.3 模型的结果

表4 问题四的位置结果

	-100s	-50s	0s	50s	100s
龙头 x (m)	-3.869760	-0.797122	5.800162	3.343927	7.965676
龙头 y (m)	1.499153	-2.940496	-1.626816	-7.220978	-5.188035
第1节龙身 x (m)	-1.053164	-0.034111	2.496333	1.812853	5.066877
第1节龙身 y (m)	1.995528	0.004359	-0.857578	-4.189055	-3.415349
第51节龙身 x (m)	-3.413723	-6.019688	3.925775	0.715110	-8.819452
第51节龙身 y (m)	7.639731	-3.838386	-7.943453	-7.833409	6.587619
第101节龙身 x (m)	-4.683294	-6.726132	-5.052033	7.505476	-1.318420
第101节龙身 y (m)	5.315172	2.624812	3.422973	4.237054	-8.972807

第 151 节 龙身 x (m)	6.708663	6.737822	6.358148	-0.199836	6.116349
第 151 节 龙身 y (m)	-2.662450	-0.366472	4.036673	6.336669	6.432296
第 201 节 龙身 x (m)	-6.946099	-8.945783	-3.952428	1.529686	-2.358082
第 201 节 龙身 y (m)	-4.819903	-2.909269	-0.474402	2.381598	-1.366039
龙尾（后） x (m)	2.526535	-7.765110	7.332940	5.016890	2.296469
龙尾（后） y (m)	5.859363	-3.392140	-6.480811	-8.801223	-3.972954

表 5 问题四的速度结果

	-100s	-50s	0s	50s	100s
龙头 (m/s)	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
第 1 节龙身 (m/s)	0.999971	0.999961	0.999945	0.79917	0.999859
第 51 节龙 身 (m/s)	0.999742	0.999662	0.769538	0.659331	0.998941
第 101 节龙 身 (m/s)	0.999575	0.999451	0.699269	0.498971	0.798435
第 151 节龙 身 (m/s)	0.999448	0.999299	0.589078	0.478728	0.698115
第 201 节龙 身 (m/s)	0.999349	0.999185	0.598935	0.498552	0.567894
龙尾（后） (m/s)	0.999311	0.999137	0.498883	0.398489	0.457817

5.5 问题五：确定龙头最大行进速度的模型

5.5.1 模型的建立

由式（1-21）可推得板凳龙中板凳的速度从龙头到龙尾依次递减，已知龙头速度为 v_0 ，记龙尾速度即龙尾后把手中心点的速度为 v_1 。考虑到板凳速度递减原因是板凳的长度近似不变，但螺线的曲率由外向内逐渐变大，路径内部的板凳相对外部的速度更快，因此龙头速度的变化率由曲率引起。

根据对称原理，可知当龙头盘入和盘出时，龙头对龙身的速度变化率不变，龙头在螺线路径内部时龙头速度最快，而龙尾速度最慢，可以求得该螺线条件下的头尾速度比例为：

$$k = \frac{v_0}{v_1} \quad (5-1)$$

则可知龙头在螺线外侧同位置，龙尾在螺线内侧时龙尾的速度为：

$$v_2 = \frac{v_0}{k} \quad (5-2)$$

5.5.2 模型的求解

考虑到盘龙沿着螺线前进，速度的变化与螺线的曲率有关。对盘龙边界处的速度进行分析，取各个板凳把手速度，求出龙头速度，通过迭代求出速度最大板凳的速度，记录二者数值。计算龙头与板凳速度的比值，将比值代入公式求出当板凳速度为 2m/s 时龙头的速度。然后通过带入算法进行物理模拟，验证是否所有把手的速度均满足条件，若出现有位置的速度超过 2m/s，就调整龙头速度的值重新计算。最终得出龙头的最大行进速度并完成检验。

六、 模型的分析与检验

由于后续问题均基于第一问中所建立的模型求得，因此在本小节中，将对问题一中建立的物理运动模型进行检验，并判断问题一中模型的合理性。

对问题一分析可得，坐标方程与速度公式均是精确地计算不同时间的舞龙队的运动情况，而并未对螺距的大小进行可行性分析。因此为检验模型的合理性，需要改变不同的螺距，并以此对所求的坐标与速度进行检验。

分析图 22 中不同螺距下的舞龙队的排列，并且分析其龙头和龙身各把手中心的速度，可知螺距改变时，坐标和速度均呈现较好的稳定性。

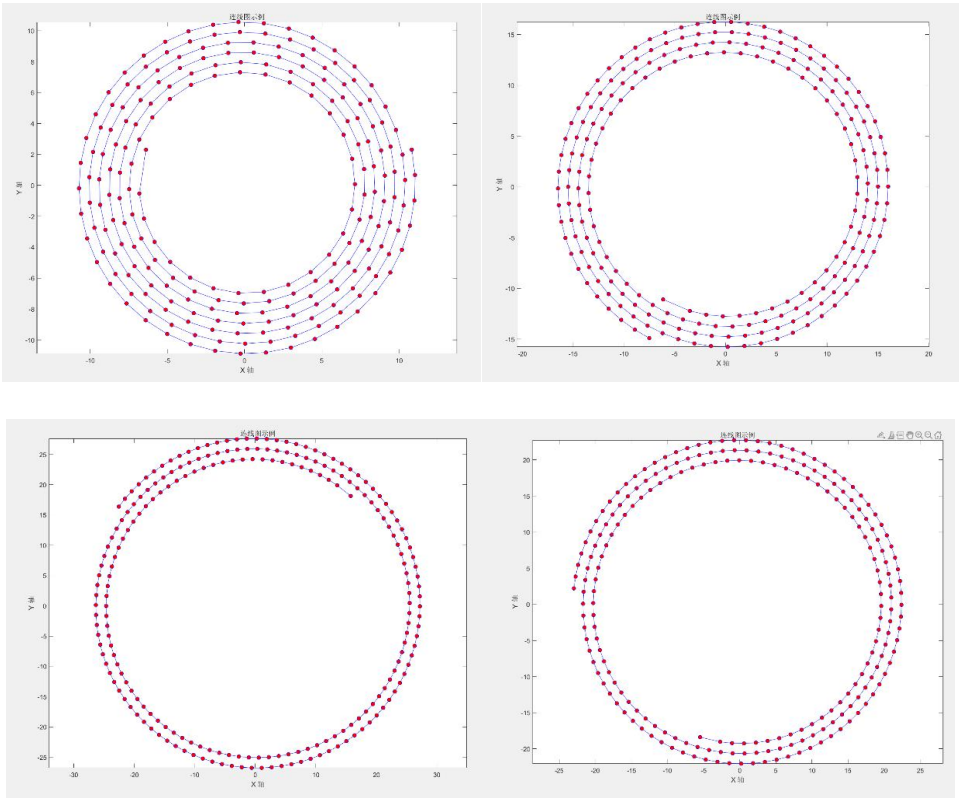


图 22 不同螺距下的排列图像

由此可知第一问中所建立的模型具有较强的实用性和稳定性。

七、 模型的评价、改进与推广

7.1 模型的优点

- 1.基于物理运动学模型，没有误差地刻画整个舞龙队的坐标和速度；
- 2.通过物理模拟法和变步长搜索法，提高算法效率和计算精度；
- 3.在问题四与问题五的求解时，选取时间断点与坐标断点，处理转折点时非常精确。

7.2 模型的缺点

- 1.在进行变步长搜索时，人为地根据结果调整步长和搜索空间，较为麻烦；
- 2.在物理数学模型求解时，反复求解迭代方程，迭代所花费时间较多。

7.3 模型的改进

- 1.将变步长搜索与机器学习等智能算法相结合，自动改变步长和搜索空间，能减少人为工作量；
- 2.进行方程求解时，可考虑初始值的设定，给出与解相近的初始解，能提高方程求解效率。

八、 参考文献

[1]郭铁丁,康厚军.理论力学研究性教学新探索:刚体运动基点法公式与连续介质速度场分解[J].力学与实践,2023,45(01):169-174.

附录

附录 1

介绍：问题一算法

解析运动形式和坐标位置

```
function x1 = solve_fun(x0,l)
    % 初始猜测值
    x0 = x0;
    % 创建一个 options 结构体，设置算法为 'trust-region'（信任域算法）
    options = optimoptions('fsolve', 'Algorithm', 'trust-region', 'Display', 'iter');
    [x, ~, ~, ~] = fsolve(@(x1) myEquation(x1, x0, l), x0, options);
    x1=x;
end
```

```
function F = myEquation(x1,x0,l)
    b=0.55/2/pi;
    F = -cos(x1-x0)*b^2*2*x1*x0 +b^2*(x1^2+x0^2)-l^2;
end
```

解析不同时间下的龙头坐标（r, theta）

```
function x0 = t_to_theta(t)
    x0 = 32*pi;
    fun = @(x) Equation(x, t);
    % 创建一个 options 结构体，设置算法为 'trust-region'（信任域算法）
    options = optimoptions('fsolve', 'Algorithm', 'trust-region', 'Display', 'iter'); % 可选
    [x, ~] = fsolve(fun, x0, options);
    x0=x;
end
```

的选项

```
function F = Equation(x,t)
    b=0.55/2/pi;
    F =
    t-b*(32*pi/2*((32*pi)^2+1)^0.5+log(32*pi+((32*pi)^2+1)^0.5)/2)+b*(x/2*(x^2+1)^0.5+log(
    x+(x^2+1)^0.5)/2);
```

```
end
求解速度参量 phi 的函数
function phi = phi(x1)
    k=(sin(x1)+x1*cos(x1))/(cos(x1)-x1*sin(x1));
    phi1=atan(k);
    a=x1-floor(x1/2/pi)*2*pi;
    if a > pi && a < 2*pi
        phi1=phi1+pi;
    end
    phi=phi1;
end
```

```

主函数
clc,clear;
T=300;
b=0.55/2/pi;
l1=2.86;
l2=1.65;
result1=zeros(T+1,448);%保存位置
result2=zeros(T+1,224);%保存速度
for t=0:T
    v0=1;
    x0 = t_to_theta(t);%龙头角坐标
    x=b*x0*cos(x0);
    y=b*x0*sin(x0);
    result1(1,t+1)=x;
    result1(2,t+1)=y;
    result2(1,t+1)=v0;
    x1 = solve_fun(x0,l1);%theta1
    x=b*x1*cos(x1);
    y=b*x1*sin(x1);
    result1(3,t+1)=x;
    result1(4,t+1)=y;
    phi1=phi(x1);
    phi0=phi(x0);
    r1=b*x1;
    alhpa=asin(r1/l1*sin(x1-x0));
    gama=pi/2+x0-alhpa;
    k=(cos(phi0)*tan(gama)-sin(phi0))/(cos(phi1)*tan(gama)-sin(phi1));
    v1 = abs(v0*k);
    result2(2,t+1)=v1;
    v0 = v1;
    x0=x1;
    x1 = solve_fun(x0,l2);
    for n=3:224
        x=b*x1*cos(x1);
        y=b*x1*sin(x1);
        result1(n*2-1,t+1)=x;
        result1(n*2,t+1)=y;
        phi1=phi(x1);
        phi0=phi(x0);
        r1=b*x1;
        alhpa=asin(r1/l2*sin(x1-x0));
    end
end

```

```

        gama=pi/2+x0-alhpa;
        k=(cos(phi0)*tan(gama)-sin(phi0))/(cos(phi1)*tan(gama)-sin(phi1));
        v1 = v0*k;
        result2(n,t+1)=v1;
        v0 = v1;
        x0=x1;
        x1 = solve_fun(x0,l2);
    end
end

```

绘图函数

% 定义点的坐标

for k = 1:301

```
    x = [result1(1,k)];
```

```
    y = [result1(2,k)];
```

for i=2:224

```
    x(end+1)=result1(2*i-1,k);
```

```
    y(end+1)=result1(2*i,k);
```

end

```
plot(x, y, '-b', 'Marker', 'o', 'MarkerFaceColor', 'r');
```

```
drawnow; % 立即绘制
```

```
axis equal;
```

```
pause(0.1); % 暂停 0.2 秒
```

end

% 设置图形的标题和坐标轴标签

```
title('连线图示例');
```

```
xlabel('X 轴');
```

```
ylabel('Y 轴');
```

% 显示网格

```
%grid on;
```

附录 2

介绍：第二问算法

给出旋转矩阵函数

```
function t = T(theta)
```

```
    t = [ cos(theta) -sin(theta); sin(theta) cos(theta) ];
```

```
end
```

求出当前矩形矩形四个顶点的坐标

```

function [p,r,m,n] = P(x0,x1,l)
    b=0.55/2/pi;
    x2=b*x0*cos(x0);
    y2=b*x0*sin(x0);
    x3=b*x1*cos(x1);
    y3=b*x1*sin(x1);
    xp=x2+(x2-x3)*0.275/l-(y2-y3)*0.15/l;
    yp=y2+(y2-y3)*0.275/l+(x2-x3)*0.15/l;
    p=[xp,yp];
    xr=x3+(x3-x2)*0.275/l+(y3-y2)*0.15/l;
    yr=y3+(y3-y2)*0.275/l-(x3-x2)*0.15/l;
    r=[xr,yr];
    xm=x2+(x2-x3)*0.275/l+(y2-y3)*0.15/l;
    ym=y2+(y2-y3)*0.275/l-(x2-x3)*0.15/l;
    m=[xm,ym];
    xn=x3+(x3-x2)*0.275/l-(y3-y2)*0.15/l;
    yn=y3+(y3-y2)*0.275/l+(x3-x2)*0.15/l;
    n=[xn,yn];
end

```

变步长查找法精确碰撞点

```

clc,clear;
b=0.55/2/pi;
v0=1;
l1=2.86;
l2=1.65;
for t=412.4:0.01:413
    theta0 = t_to_theta(t);%龙头角坐标
    x0 = b*theta0*cos(theta0);
    y0 = b*theta0*sin(theta0);
    theta1 = solve_fun(theta0,l1);%theta1
    x1 = b*theta1*cos(theta1);
    y1 = b*theta1*sin(theta1);
    [p0, r0, m0, n0] = P(theta0,theta1,l1);%龙头角坐标矩阵
    w=0;
    theta0 = theta1;%theta0
    theta1 = solve_fun(theta0,l2);%theta1
    for num=2:15
        theta0 = theta1;%theta0
        x0 = b*theta0*cos(theta0);
        y0 = b*theta0*sin(theta0);
    end
end

```

```

        theta1 = solve_fun(theta0,l2);%theta1
        x1 = b*theta1*cos(theta1);
        y1 = b*theta1*sin(theta1);
        [p, r, m, n] = P(theta0,theta1,l2);%龙身角坐标矩阵
        fi=atan((y0-y1)/(x0-x1));
        p2=p*T(fi);
        r2=r*T(fi);
        m2=m*T(fi);
        n2=n*T(fi);
        p1=p0*T(fi);
        r1=r0*T(fi);
        xa=min(n2(1),p2(1));
        xb=max(n2(1),p2(1));
        ya=min(n2(2),p2(2));
        yb=max(n2(2),p2(2));
        if
((p1(1)<=xb&& p1(1)>=xa)&&(p1(2)<=yb&&p1(2)>=ya))||((r1(1)<=xb&&r1(1)>=xa)&&(r1
(2)<=yb&&r1(2)>=ya))
            w=1;
            re1=[p0; r0; n0; m0];
            re2=[p; r; n; m];
            figure;
            fill(re1(:,1), re1(:,2), 'r');
            hold on; % 保持图形，以便叠加
            fill(re2(:,1), re2(:,2), 'b');
            hold on; % 保持图形，以便叠加
            axis equal;
            break;
        end
    end
    if w==1
        break;
    end
end
end

```

得到最优解对应的坐标和速度数据

```

clc,clear;
T=450;
b=0.55/2/pi;

```

```

l1=2.86;
l2=1.65;
result1=zeros(T+1,448);%保存位置
result2=zeros(T+1,224);%保存速度
Xzong=[];
for t=412.473838
    v0=1;
    x0 = t_to_theta(t);%龙头角坐标
    x=b*x0*cos(x0);
    y=b*x0*sin(x0);
    result1(1,floor(t)+1)=x;
    result1(2,floor(t)+1)=y;
    result2(1,floor(t)+1)=v0;
    x1 = solve_fun(x0,l1);%theta1
    x=b*x1*cos(x1);
    y=b*x1*sin(x1);
    result1(3,floor(t)+1)=x;
    result1(4,floor(t)+1)=y;
    phi1=phi(x1);
    phi0=phi(x0);
    r1=b*x1;
    alhpa=asin(r1/l1*sin(x1-x0));
    gama=pi/2+x0-alhpa;
    k=(cos(phi0)*tan(gama)-sin(phi0))/(cos(phi1)*tan(gama)-sin(phi1));
    v1 = abs(v0*k);
    result2(2,floor(t)+1)=v1;
    v0 = v1;
    X=[x0,x1;];
    x0=x1;
    x1 = solve_fun(x0,l2);

    for n=3:224
        x=b*x1*cos(x1);
        y=b*x1*sin(x1);
        result1(n*2-1,floor(t)+1)=x;
        result1(n*2,floor(t)+1)=y;
        phi1=phi(x1);
        phi0=phi(x0);
        r1=b*x1;
        alhpa=asin(r1/l2*sin(x1-x0));
        gama=pi/2+x0-alhpa;
        k=(cos(phi0)*tan(gama)-sin(phi0))/(cos(phi1)*tan(gama)-sin(phi1));
        v1 = v0*k;
        result2(n,floor(t)+1)=v1;
    end
end

```



```

        v0 = v1;
        X(end+1, :)=[x0,x1];
        x0=x1;
        x1 = solve_fun(x0,l2);
    end
    Xzong=[Xzong,X];
end

画出最优解的图像

l1=2.86;
l2=1.65;
b=0.55/2/pi;

for k=412
    x = [result1(1,k+1)];
    y = [result1(2,k+1)];
    for i=2:224
        x(end+1)=result1(2*i-1,k+1);
        y(end+1)=result1(2*i,k+1);
    end
    x0=Xzong(1,1);
    x1=Xzong(1,2);
    [p,r,m,l] = P(x0,x1,l1);
    a=[p;r;l;m];
    figure;
    fill(a(:,1), a(:,2), 'r'); % 原始矩形
    hold on;
    axis equal;
    for n=2:15
        x0=Xzong(n,1);
        x1=Xzong(n,2);
        [p,r,m,l] = P(x0,x1,l2);
        a=[p;r;l;m];
        %figure;
        fill(a(:,1), a(:,2), 'b'); % 原始矩形
        drawnow; % 立即绘制
        hold on; % 保持图形，以便叠加
        axis equal;
    end

    drawnow; % 立即绘制
    pause(0.2)
    plot(x, y, '-b', 'Marker', 'o', 'MarkerFaceColor', 'r');

```

```

drawnow; % 立即绘制
pause(0.2); % 暂停 0.2 秒

end

```

附录 3

介绍：问题三算法

```

clc,clear;
T=500;
b=0.07162;
l1=2.86;
l2=1.65;
result1=zeros(T+1,448);%保存位置
result2=zeros(T+1,224);%保存速度
Xzong=[];
for t=260:270
    v0=1;
    x0 = t_to_theta(t);%龙头角坐标
    x=b*x0*cos(x0);
    y=b*x0*sin(x0);
    result1(1,floor(t)+1)=x;
    result1(2,floor(t)+1)=y;
    result2(1,floor(t)+1)=v0;
    x1 = solve_fun(x0,l1);%theta1
    x=b*x1*cos(x1);
    y=b*x1*sin(x1);
    result1(3,floor(t)+1)=x;
    result1(4,floor(t)+1)=y;
    phi1=phi(x1);
    phi0=phi(x0);
    r1=b*x1;
    alhpa=asin(r1/l1*sin(x1-x0));
    gama=pi/2+x0-alhpa;
    k=(cos(phi0)*tan(gama)-sin(phi0))/(cos(phi1)*tan(gama)-sin(phi1));
    v1 = abs(v0*k);
    result2(2,floor(t)+1)=v1;
    v0 = v1;
    X=[x0,x1,];
    x0=x1;
    x1 = solve_fun(x0,l2);

```

```

for n=3:224
    x=b*x1*cos(x1);
    y=b*x1*sin(x1);
    result1(n*2-1,floor(t)+1)=x;
    result1(n*2,floor(t)+1)=y;
    phi1=phi(x1);
    phi0=phi(x0);
    r1=b*x1;
    alhpa=asin(r1/l2*sin(x1-x0));
    gama=pi/2+x0-alhpa;
    k=(cos(phi0)*tan(gama)-sin(phi0))/(cos(phi1)*tan(gama)-sin(phi1));
    v1 = v0*k;
    result2(n,floor(t)+1)=v1;
    v0 = v1;
    X(end+1, :)= [x0,x1];
    x0=x1;
    x1 = solve_fun(x0,l2);
end
Xzong=[Xzong,X];
end

```

画图函数

```

l1=2.86;
l2=1.65;
b=0.7162;

for k=260:270
    x = [result1(1,k+1)];
    y = [result1(2,k+1)];
    for i=2:224
        x(end+1)=result1(2*i-1,k+1);
        y(end+1)=result1(2*i,k+1);
    end
    x0=Xzong(1,(k-259)*2-1);
    x1=Xzong(1,(k-259)*2);
    [p,r,m,l] = P(x0,x1,l1);
    a=[p;r;l;m];
    figure;
    fill(a(:,1), a(:,2), 'r'); % 原始矩形
    hold on;
    axis equal;

```

```

for n=2:22
    x0=Xzong(n,(k-259)*2-1);
    x1=Xzong(n,(k-259)*2);
    [p,r,m,l]=P(x0,x1,l2);
    a=[p;r;l;m];
    %figure;
    fill(a(:,1), a(:,2), 'b'); % 原始矩形
    drawnow; % 立即绘制
    hold on; % 保持图形，以便叠加
    axis equal;
end

drawnow; % 立即绘制
pause(0.2)
plot(x, y, '-b', 'Marker', 'o', 'MarkerFaceColor', 'r');
drawnow; % 立即绘制
pause(0.2); % 暂停 0.2 秒

end

clc,clear;
l1=2.86;
l2=1.65;
for i=0.08:-0.000001:-0.05    %i*2*pi 是螺距
    w=0;
    b=i;
    for t=0:0.0001:400
        theta0 = t_to_theta(t,i);%龙头角坐标
        x00 = b*theta0*cos(theta0);
        y00 = b*theta0*sin(theta0);
        theta1 = solve_fun(theta0,l1,i);%theta1
        x01 = b*theta1*cos(theta1);
        y01 = b*theta1*sin(theta1);
        [p0, r0, m0, n0] = P(theta0,theta1,l1,i);%龙头角坐标矩阵
        w=w+1;
        theta0 = theta1;%theta0
        theta1 = solve_fun(theta0,l2,i);%theta1
        for num=2:21
            theta0 = theta1;%theta0
            x0 = b*theta0*cos(theta0);
            y0 = b*theta0*sin(theta0);
            theta1 = solve_fun(theta0,l2,i);%theta1
            x1 = b*theta1*cos(theta1);
            y1 = b*theta1*sin(theta1);

```

```

[p, r, m, n] = P(theta0,theta1,l2,i);%龙身角坐标矩阵
fi=atan((y0-y1)/(x0-x1));
p2=p*T(fi);
r2=r*T(fi);
m2=m*T(fi);
n2=n*T(fi);
p1=p0*T(fi);
r1=r0*T(fi);
xa=min(n2(1),p2(1));
xb=max(n2(1),p2(1));
ya=min(n2(2),p2(2));
yb=max(n2(2),p2(2));
if
((p1(1)<=xb&& p1(1)>=xa)&&(p1(2)<=yb&& p1(2)>=ya))||((r1(1)<=xb&& r1(1)>=xa)&&(r1
(2)<=yb&& r1(2)>=ya))
    w=1;
    break;
end
end
if w==1
    break;
end
end
pp=(x00*x00+y00*y00)^0.5;
if pp>4.5
    break;
end
end
end

```

附录 4

介绍：第四、五问代码

```

clc,clear;
l=2.86;
T=201;
v0=0;
r=4.15;
l1=2.86;
l2=1.65;
x0=1;

```

```

y0=1;
b=1.7/2/pi;
theta1=2*pi*r/1.7;%r 为掉头圆半径
theta2=-theta1;
theta3= solve_fun1(theta2,1);
x6=b*(theta3/2*(theta3^2+1)^0.5+log(theta3+(theta3^2+1)^0.5)/2)-b*(theta2/2*(theta2^2+1)^0.5+log(theta2+(theta2^2+1)^0.5)/2);
x6=abs(x6);

phi1 = phi(theta1);
phi2 = phi(theta2);
xtheta1=b*theta1*cos(theta1);%入射点 x 坐标
ytheta1=b*theta1*sin(theta1);%入射点 y 坐标
k1=xtheta1/ytheta1;
k2=(sin(theta1)+theta1*cos(theta1))/(cos(theta1)-theta1*sin(theta1));
k2=-1/k2;
theta=atan(abs((k1-k2)/(1+k1*k2)));
%编辑 r,r1,r2
r=4.15;          %          喵#>_<#
r2=r/3/cos(theta);
r1=2*r2;
beta=1/2*r1;
gama=asin(1/2/r2);
alpha=2*theta;
xo1=xtheta1+r1*cos(phi1-pi/2);%大圆圆心坐标 x
yo1=ytheta1+r1*sin(phi1-pi/2);%大圆圆心坐标 y
xtheta2=-xtheta1;%出射点 x 坐标
ytheta2=-ytheta1;%出射点 y 坐标
xo2=xtheta2+r2*cos(phi2-pi/2);%小圆圆心坐标 x
yo2=ytheta2+r2*sin(phi2-pi/2);%小圆圆心坐标 y
result1=zeros(T+1,448);%保存位置
result2=zeros(T+1,224);%保存速度
l=2.86;
t1=0;
t2=t1+2*beta*r1/v0;
t3=t1+(pi-alpha)*r1/v0;
t4=t3+2*gama*r2/v0;
t5=t1+(pi-alpha)*r/cos(theta);

for time=-100:100
    t=time+100;
    v0=1;
    x0 = t_to_theta1(t,theta1);%龙头角坐标

```

```

x=b*x0*cos(x0);
y=b*x0*sin(x0);
result1(1,t+1)=x;
result1(2,t+1)=y;
result2(1,t+1)=v0;
x1 = solve_fun(x0,l1);%theta1
x=b*x1*cos(x1);
y=b*x1*sin(x1);
result1(3,t+1)=x;
result1(4,t+1)=y;
phi1=phi(x1);
phi0=phi(x0);
r1=b*x1;
alhpa=asin(r1/l1*sin(x1-x0));
gama=pi/2+x0-alhpa;
k=(cos(phi0)*tan(gama)-sin(phi0))/(cos(phi1)*tan(gama)-sin(phi1));
v1 = abs(v0*k);
result2(2,t+1)=v1;
v0 = v1;
x0=x1;
x1 = solve_fun(x0,l2);
%此时需要给出 x0 与 y0 坐标
xc=x02+(x01-x02)/3;
yc=y02+(y01-y02)/3;
rad=(pi-alpha)*r/cos(theta);
qq=floor(r/b);
www=100*ones(1,30);
ww=0;
X1=b*theta1*cos(theta1);
Y1=b*theta1*sin(theta1);
X2=x01+(X1-x01)*cos(-2*beta)-(Y1-y01)*sin(-2*beta);
Y2=y01+(X1-x01)*sin(-2*beta)+(Y1-y01)*cos(-2*beta);
X3=b*theta1*cos(theta1);
Y3=b*theta1*sin(theta1);
X4=x01+(X3-x02)*cos(-2*gama)-(Y3-y02)*sin(-2*gama);
Y4=y01+(X3-x02)*sin(-2*gama)+(Y3-y02)*cos(-2*gama);

for i=1:30
    www(i)=b*(qq*2*pi*i+atan(y0/x0))-(x0^2+y0^2)^0.5;
end
if (min(www)<=0.02)
    ww=1;
end

```

```

if t<t1
    %t 时刻 x0y0 对应得角度
    thetat = solve_fun(x0,l);%此处 x0 为角度
    x1=b*thetat*cos(thetat);%入射点 x 坐标
    y1=b*thetat*sin(thetat);%入射点 y 坐标
    fi1=phi(theta1);
    fi2=phi(theta2);
elseif t>=t1&& t<t2
    theta_guess=theta1;
    thetax = theta1_2(x0, y0, l, b, theta_guess);%l 为龙头或龙身长度
    x1=b*thetax*cos(thetax);
    y1=b*thetax*sin(thetax);
    fi1=phi(theta1);
    fi0=atan(qqk((y0-yo1)/abs(y0-yo1),x0,xo1,r1));
    if y0-yo1<0
        fi0=fi0+pi;
    end
elseif t>t2&& t<t3
    deltax=x0-xo1;
    deltay=y0-yo1;
    fi0=atan(qqk((y0-yo1)/abs(y0-yo1),x0,xo1,r1));
    fi1=atan(qqk((y1-yo1)/abs(y1-yo1),x1,xo1,r1));
    x1=xo1+deltax*cos(2*beta)-deltay*sin(2*beta);
    y1=yo1+deltax*sin(2*beta)+deltay*cos(2*beta);
    if y1-yo1<0
        fi1=fi1+pi;
    end
    if y0-yo1<0
        fi0=fi0+pi;
    end
elseif t>t3&& t<t4
    deltax=xc-xo1;
    deltay=yc-yo1;
    phiq = phi3_4(xc, yc, deltax, deltay,l,x0,y0);
    x1=xc+deltax*cos(phiq)-deltay*sin(phiq);
    y1=yc+deltax*sin(phiq)+deltay*cos(phiq);
    fi0=atan(qqk((y0-yo2)/abs(y0-yo2),x0,xo2,r2));
    fi1=atan(qqk((y1-yo1)/abs(y1-yo1),x1,xo1,r1));
    if y1-yo1<0
        fi1=fi1+pi;
    end
    if y0-yo2<0
        fi0=fi0+pi;
    end
end

```



```

elseif t>t4&&t<t5
    deltax=x0-xo2;
    deltay=y0-yo2;
    x1=xo2+deltax*cos(-2*gama)-deltay*sin(-2*gama);
    y1=yc+deltax*sin(-2*gama)+deltay*cos(-2*gama);
    fi0=atan(qqk((y0-yo2)/abs(y0-yo2),x0,xo2,r2));
    fi1=atan(qqk((y1-yo2)/abs(y1-yo2),x1,xo2,r2));
    if y1-yo2<0
        fi1=fi1+pi;
    end
    if y0-yo2<0
        fi0=fi0+pi;
    end
elseif t>=t5
    deltax=xtheta2-xo2;
    deltay=ytheta2-yo2;
    phiq = phi5_6(xo2, yo2, deltax, deltay,l,x0,y0);
    x1=xo2+deltax*cos(-phiq)-deltay*sin(-phiq);
    y1=yo2+deltax*sin(-phiq)+deltay*cos(phiq);
    fi0=phiq(theta0);
    fi1=atan(qqk((y1-yo2)/abs(y1-yo2),x1,xo2,r2));
    if y1-yo2<0
        fi1=fi1+pi;
    end
else
    %t 时刻 x0y0 对应得角度
    thetat = solve_fun1(x0,l);%此处 x0 为角度
    x1=b*thetat*cos(thetat);%入射点 x 坐标
    y1=b*thetat*sin(thetat);%入射点 y 坐标
    fi1=phi(theta1);
    fi2=phi(theta2);
end

for n=3:224    %遍历龙身
    l=1.65;
    %此时需要给出 x0 与 y0 坐标
    xc=xo2+(xo1-xo2)/3;
    yc=yo2+(yo1-yo2)/3;
    rad=(pi-alpha)*r/cos(theta);
    qq=floor(r/b);

    if min(X1,X2)<=x0 && max(X1,X2)>=x0 && min(Y1,Y2)<=y0 &&
max(Y1,Y2)>=y0

```

```

theta_guess=theta1;
thetax = theta1_2(x0, y0, l, b,theta_guess);%l 为龙头或龙身长度
x1=b*thetax*cos(thetax);
y1=b*thetax*sin(thetax);
fi1=phi(theta1);
fi0=atan(qqk((y0-yo1)/abs(y0-yo1),x0,xo1,r1));
if y0-yo1<0
    fi0=fi0+pi;
end
elseif abs(r1-((x0-xo1)^2+(y0-yo1)^2)^0.5)<=0.01
    deltax=x0-xo1;
    deltay=y0-yo1;
    fi0=atan(qqk((y0-yo1)/abs(y0-yo1),x0,xo1,r1));
    fi1=atan(qqk((y1-yo1)/abs(y1-yo1),x1,xo1,r1));
    x1=xo1+deltax*cos(2*beta)-deltay*sin(2*beta);
    y1=yo1+deltax*sin(2*beta)+deltay*cos(2*beta);
    if y1-yo1<0
        fi1=fi1+pi;
    end
    if y0-yo1<0
        fi0=fi0+pi;
    end
elseif min(X3,X4)<=x0 && max(X3,X4)>=x0 && min(Y3,Y4)<=y0 &&
max(Y3,Y4)>=y0
    deltax=xc-xo1;
    deltay=yc-yo1;
    phiq = phi3_4(xc, yc, deltax, deltay,l,x0,y0);
    x1=xc+deltax*cos(phiq)-deltay*sin(phiq);
    y1=yc+deltax*sin(phiq)+deltay*cos(phiq);
    qq1=qqk((y0-yo2)/abs(y0-yo2),x0,xo2,r2);
    fi0=atan(qq1);
    qq2=qqk((y1-yo1)/abs(y1-yo1),x1,xo1,r1);
    fi1=atan(qq2);
    if y1-yo1<0
        fi1=fi1+pi;
    end
    if y0-yo2<0
        fi0=fi0+pi;
    end
elseif abs(r2-((x0-xo2)^2+(y0-yo2)^2)^0.5)<=0.01
    deltax=x0-xo2;
    deltay=y0-yo2;
    x1=xo2+deltax*cos(-2*gama)-deltay*sin(-2*gama);
    y1=yc+deltax*sin(-2*gama)+deltay*cos(-2*gama);

```

```

        fi0=atan(qqk((y0-yo2)/abs(y0-yo2),x0,xo2,r2));
        fi1=atan(qqk((y1-yo2)/abs(y1-yo2),x1,xo2,r2));
        if y1-yo2<0
            fi1=fi1+pi;
        end
        if y0-yo2<0
            fi0=fi0+pi;
        end
    elseif ((x0-xtheta2)^2+(y0-ytheta2)^2)^0.5<=l2
        deltax=xtheta2-xo2;
        deltay=ytheta2-yo2;
        phiq = phi5_6(xo2, yo2, deltax, deltay,l,x0,y0);
        x1=xo2+deltax*cos(-phiq)-deltay*sin(-phiq);
        y1=yo2+deltax*sin(-phiq)+deltay*cos(phiq);
        fi0=phi(theta0);
        fi1=atan(qqk((y1-yo2)/abs(y1-yo2),x1,xo2,r2));
        if y1-yo2<0
            fi1=fi1+pi;
        end
    else
        %t 时刻 x0y0 对应得角度
        thetat = solve_fun1(x0,l);%此处 x0 为角度
        x1=b*thetat*cos(thetat);%入射点 x 坐标
        y1=b*thetat*sin(thetat);%入射点 y 坐标
        fi1=phi(theta1);
        fi0=phi(theta2);
    end

www1=100*ones(1,60);
ww=0;
for i=1:60
    www1(i)=b*(qq*2*pi*i+atan(y0/x0))-(x0^2+y0^2)^0.5;
end
if (min(www)<=0.02)
    ww=1;
end
if x0^2+y0^2>=r^2 && ww==1
    %t 时刻 x0y0 对应得角度
    thetat = solve_fun(x0,l);%此处 x0 为角度
    x1=b*thetat*cos(thetat);%入射点 x 坐标
    y1=b*thetat*sin(thetat);%入射点 y 坐标
    fi1=phi(theta1);
    fi2=phi(theta2);
end

```

```

end

x=b*x1*cos(x1);
y=b*x1*sin(x1);
result1(n*2-1,t+1)=x;
result1(n*2,t+1)=y;
phi1=phi(x1);
phi0=phi(x0);
r1=b*x1;
alhpa=asin(r1/l2*sin(x1-x0));
gama=pi/2+x0-alhpa;

%所有情况力学迭代模型
ga=gamma0(x0,y0,x1,y1);
if sin(fi1-fi0)<0%逆时针
    ga=ga+pi;
end
v1=v0*((cos(fi0)*tan(ga)-sin(fi0))/cos(fi1)*tan(ga)-sin(fi1));

result2(n,t+1)=v1;
v0 = v1;
x0=x1;
x1 = solve_fun1(x0,l2);
end
end

```